

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2025-2026

Tecnologie Web

Indice

0 Note sul corso 3

I DNS 4

1 DNS: Domain Name System 5
- DNS: più di una «rubrica telefonica» 5
- DNS: i nomi 5
- Domini, zone e delega 5
  - Dominio vs Zona 5
- DNS: tipi di record 6
  - Principali tipi di record DNS 6
- DNS: gli attori 6
- Query ricorsive vs iterative 6
- Interazioni DNS: query e risposte 6
- Risposte DNS 7
  - Risposte NOERROR 7
- Esempio di risoluzione: cold-cache 7
  - La cache nella risoluzione DNS 7
- Pratica 8

II HTTP 9

2 Lezione 2: HTTP: The Hypertext Transfer Protocol 10
- Il Contesto: Web Technologies 10
  - Ipertesti 10
- HTTP: Hypertext Transfer Protocol 10
  - Caratteristiche e Ruolo 10
  - URL: Uniform Resource Locator 10
  - Intestazioni delle Richieste 10
- Risposte HTTP 10
  - Struttura di una Risposta 10
  - Codici di Stato HTTP 11
  - L'Intestazione Host 11
- Caratteristica Statelessness 11
- Server HTTP 11
  - Definizione e Ruoli 11
  - Modalità di Elaborazione delle Richieste 12
  - Server HTTP Statici 12
- Risoluzione DNS per Siti Web Locali 12

3 Lezione 3 : HTTP Rappresentazioni, Efficienza e Sicurezza 13
- Content Negotiation 13
  - Principi fondamentali 13

Pesi e fallback 13
Header di negoziazione comuni 13
Caching 14
Benefici 14
Problematiche critiche della cache 14
Livelli, cache private e condivise 14
Il dilemma della consistenza 14
Tre decisioni fondamentali 14
L'header Cache-Control 15
Freschezza 15
Validatori: ETag e Last-Modified 15
Caching e Content Negotiation 16
HTTPS e Sicurezza della Comunicazione 17
HTTPS e TLS 17
Proprietà e limiti 17
HTTP/2: Multiplexing e Efficienza 17
Limitazioni di HTTP/1.1 con richieste parallele 17
Multiplexing in HTTP/2 17
HTTP/3 e QUIC 18
Caratteristiche di QUIC 18

III HTML 19

4 Lezione 4 HTML: Hypertext Markup Language 20
Web e HTML 20
Struttura del documento 20
Commenti 20
Elementi fondamentali 20
Titoli e paragrafi 20
Semantica a livello di testo 21
Ancore e URL 21
Tabelle 21
Liste 21
Riferimenti di carattere 21
Immagini 22
Form 22
Controlli di input 22
Invio (submission) 23
Organizzazione del contenuto 23
Errori HTML e recupero dei browser 24
DevTools 24

IV CSS 25

5 Lezione 05 CSS: Cascading Style Sheets 26
Ruolo del CSS nel web 26
Stili di default del browser (user agent styles) 26
Includere stili in una pagina 26
Selettori 26
Selettori semplici 27
Selettori composti (compound) 27
Combinatori 27

Pseudo-classi 28
Pseudo-elementi 28
La cascata (the cascade) 28
Origine e importanza 29
Layers 29
Specificità 30
Posizione e ordine di apparizione 30
Ereditarietà (inheritance) 31

6 Lezione 06 CSS: Layouts, Responsive Design 32

Unità di misura (sizing units) 32
Panoramica 32
Unità assolute 32
Percentuali 32
Unità relative al font 32
Unità relative al viewport 32
Il box model 33
Layout 33
Flow layout (normal flow) 33
La proprietà display 33
Floats 34
Positioning 34
Layout moderni: Flexbox e Grid 34
Flexbox: flex container 34
Flexbox: flex items 35
Flexbox: gestione dello spazio libero 35
Grid 35
Media queries 36
Tipi di output 36
Media features 36
Responsive design 37
Fixed-width layouts 37
Liquid (fluid) layouts 37
Siti separati (mobile) 37
Adaptive layouts 37
Responsive layouts 37
Viewport meta tag 38

7 Lezione 07: Modern, Adaptive CSS 39

Pseudo-classi funzionali 39
`:is()` (matches-any) 39
`:where()` 39
`:not()` 39
`:has()` 39
Specificità delle pseudo-classi funzionali 40
Custom properties (variabili CSS) 40
Ereditarietà 40
Fallback 40
At-rule `@property` 40
Valori calcolati 41
`calc()` 41
`min()` e `max()` 41
`clamp()` 41
Unità viewport su dispositivi mobili 41
Pattern di layout moderni 41
`gap` 41
Shorthand `flex` 41
Container queries 42

Candidati immagine responsive 42
`srcset` 42
`<picture>` e art direction 42
Media query e preferenze utente 43
Query `@supports` 43
Nesting nativo del CSS 43
Selettore di nesting: `&` 43

V JavaScript 44

8 Lezione 8 JavaScript 45

Il linguaggio 45
Includere JavaScript in una pagina 45
Strict mode 45
Sintassi di base 45
Operatori 45
Controllo di flusso 46
Variabili e scope 46
Ciclo di vita 46
Dichiarazione 46
Hoisting 47
`var` e dichiarazione implicita (pre-ECMAScript 6) 47
Scope 47
Funzioni 47
Scope interno e visibilità 47
Function expressions 48
Funzioni annidate e closure 48
Oggetti 48
Proprietà 48
Riferimenti 48
Cloning 48
Metodi 49
`this` 49
Costruttori 49
Optional chaining 49
Configurazione delle proprietà 50
Getter e setter 50

9 Lezione 9 JavaScript 51

Prototipi ed ereditarietà 51
Il prototype 51
Costruttori e prototype 51
Metodi: due alternative 52
Strutture dati 52
Array 52
Destructuring 52
Iterabili e Symbol.iterator 53
Map 53
Set 54
Classi 54
La sintassi class 54
Ereditarietà: extends 54
Gestione degli errori 55
Errori e try/catch/finally 55
instanceof 55
throw 56

Moduli 56
Modularità 56
export e import 56

Capitolo 0

Note sul corso

I seguenti appounti sono stati presi durante le lezioni del corso di Tecnologie Web.
Nota:

Parte I

DNS

Capitolo 1

DNS: Domain Name System

DNS: più di una «rubrica telefonica»

- A volte il DNS viene descritto come la «rubrica telefonica» di Internet
- In realtà il DNS è un database **distribuito e gerarchico**

DNS: i nomi

- I nomi DNS sono una sequenza di **etichette** (label)
  - Convenzionalmente stampate separate da punti
  - La gerarchia si legge da destra verso sinistra; la specificità aumenta da destra verso sinistra
  - Le etichette non distinguono maiuscole/minuscole (case insensitive)
- Si consideri: `informatica.dieti.unina.it.`
  - L'etichetta vuota dopo il punto finale è la «radice» (root)
  - «root» → `it` → `unina` → `dieti` → `informatica`
- I nomi DNS sono talvolta chiamati informalmente *hostname*
  - Possono non corrispondere a un host, ma a un servizio, a un punto di delega, a una policy di instradamento della posta, o semplicemente a un nodo del database DNS distribuito
  - Inoltre, lo stesso host può avere nomi DNS diversi

Domini, zone e delega

- Un **dominio** è una parte dello spazio dei nomi (namespace)
  - Un nodo e il sottoalbero che vi è radicato
- Tutti i domini di primo livello e molti domini di secondo livello e inferiori sono suddivisi, tramite **delega**, in unità più piccole e gestibili
- Queste unità più piccole si chiamano **zone**
- Ogni zona è servita da uno o più **name server autoritativi**
  - I name server memorizzano e forniscono le informazioni DNS per le zone
  - Possono esistere più name server autoritativi per ridondanza
  - L'autorità di un name server termina in corrispondenza di zone figlie delegate
  - Un name server può essere autoritativo per molte zone

Dominio vs Zona

Dominio e zona sono concetti diversi:

- Il **dominio** è un concetto **strutturale** (un sottoalbero del namespace)
- La **zona** è un concetto **amministrativo** (la parte del namespace per la quale un'autorità pubblica dati)
- È la delega a renderli diversi!

Se **unina.it.** delega **dieti.unina.it.** al DIETI:

- **dieti.unina.it.** smette di far parte del dominio **unina.it.**? **No.** Fa ancora parte del sottoalbero radicato in `unina.it.`
- **dieti.unina.it.** smette di far parte della zona **unina.it.**? **Sì.** L'autorità è stata delegata!

I domini descrivono l'albero. Le zone descrivono la responsabilità amministrativa su parti dell'albero.

DNS: tipi di record

Il DNS memorizza le informazioni come **Resource Record** (RR):

Owner name	TTL	Class	Type	Value
informatica.dieti.unina.it.	21600	IN	A	143.225.97.81

- **Owner name**: il nome DNS descritto dal record
- **TTL**: time-to-live, ovvero per quanto tempo la risposta può essere conservata in cache (in secondi)
- **Class**: normalmente «IN», ovvero Internet
- **Type**: il tipo di informazione contenuta nel record
- **Value**: il dato associato al nome

Principali tipi di record DNS

Tipo	Scopo
A	Da nome a indirizzo IPv4
AAAA	Da nome a indirizzo IPv6
CNAME	Alias verso un nome canonico
NS	Server autoritativi di una zona
SOA	Identifica una zona
MX	Server di posta per un dominio

DNS: gli attori

Come fanno i browser (o i client in generale) a passare da un nome DNS a un indirizzo IP? Nel processo sono coinvolti diversi attori:

- Il **client** chiede a un'interfaccia locale di risoluzione (**stub resolver**), gestita a livello di sistema operativo, un record di un certo tipo (es. A) per un dato nome
- Lo stub resolver delega la risoluzione a un **resolver ricorsivo**
  - Tipicamente gestito da ISP o provider pubblici (Google – 8.8.8.8, Cloudflare – 1.1.1.1, …)
- Il resolver ricorsivo naviga la **gerarchia autoritativa** cercando il record
  - Ciò può richiedere il «dialogo» con più server DNS
- Il resolver ricorsivo restituisce il record oppure un errore

Query ricorsive vs iterative

- **Query ricorsive**: «Trova la risposta definitiva per me»
  - Dal client → al resolver ricorsivo
  - Il resolver svolge tutto il lavoro
  - Nella ricorsione, il server interpellato è responsabile di ottenere il risultato
- **Query iterative**: «Dammi la migliore informazione che hai»
  - Dal resolver ricorsivo → ai server DNS
  - Ogni server può restituire una risposta o un referral
  - Nell'iterazione, il resolver segue i referral e decide quale sia la query successiva

Interazioni DNS: query e risposte

Un'interazione DNS consiste normalmente di due messaggi:

- **Question** (domanda)
  - Es. `informatica.dieti.unina.it. IN A`
- **Response** (risposta)
  - *Header*: stato e flag
  - *Question*: riportata dalla query (echo)
  - *Answer*: record che rispondono alla domanda
  - *Authority*: dati autoritativi o referral
  - *Additional*: record di supporto utili

Le domande contengono tre campi principali:

- **NAME** (il nome richiesto)
- **CLASS** (normalmente IN per Internet — talvolta omessa)
- **TYPE** (il tipo di record richiesto)

Risposte DNS

Gli header delle risposte DNS iniziano con un **codice di stato**. I possibili codici includono:

Stato	Significato
NOERROR	Il server ha elaborato la query con successo
NXDOMAIN	Il nome richiesto non esiste
SERVFAIL	Il server non è riuscito a completare la query
REFUSED	Il server ha rifiutato di eseguire l'operazione richiesta
FORMERR	Il messaggio di query era malformato

Risposte NOERROR

- **NOERROR** non significa necessariamente che il record sia stato trovato
- Significa che il server DNS ha capito ed elaborato la query
- Sono possibili scenari diversi:
  - **Risposta positiva.** Il blocco Answer contiene il record richiesto
  - **Referral.** Il blocco Authority contiene record **NS** di una zona che potrebbe sapere di più
  - **NODATA.** La risposta può confermare che il nome esiste, ma non esiste alcun record del tipo richiesto (blocco Answer vuoto)

Esempio di risoluzione: cold-cache

Il client vuole ottenere un record A per `squids.unina.it.`:

1. Il client chiede allo stub resolver
2. Lo stub resolver invia una query DNS al resolver ricorsivo
3. Il resolver ricorsivo interroga la root → riceve un referral verso `.it`
4. Il resolver ricorsivo interroga `.it` → riceve un referral verso `unina.it`
5. Il resolver ricorsivo interroga `unina.it` → riceve il record A
6. Il resolver ricorsivo risponde allo stub resolver

La cache nella risoluzione DNS

- Nello scenario precedente il resolver ricorsivo ha navigato l'intera gerarchia
- Nel mondo reale, i sistemi memorizzano i dati in una cache per efficienza
  - Questo vale per browser, stub resolver, resolver ricorsivi, …
- Se un record è già in cache (e non è scaduto), non serve alcuna navigazione!
- Lo scenario in cui nessun dato in cache è disponibile durante la risoluzione è lo scenario peggiore
  - Chiamato anche **risoluzione cold-cache**
- Il **TTL** determina per quanto tempo un record in cache può essere usato

Pratica

Lab

- Con **dig**, analizziamo query e risposte DNS; l'opzione **+trace** mostra la risoluzione gerarchica completa, senza cache, dai root server fino ai server autoritativi:

```Bash
luigi@XPS-9520:/$ dig @8.8.8.8 squids.unina.it. +trace
```

- Ogni livello rimanda ai name server del livello successivo: il DNS di Google elenca i root server, il root server selezionato rimanda ai name server del TLD `.it`, questi a quelli di `unina.it`, e infine il name server autoritativo (`dscna2.unina.it`) restituisce il record A:

```Bash
.                   87203   IN      NS      h.root-servers.net.
it.                 172800  IN      NS      m.dns.it.
unina.it.           3600    IN      NS      dscna2.unina.it.
squids.unina.it.    1800    IN      A       143.225.131.206
```

- Se il nome **non esiste** (es. `webtechnologies.unina.it.`), la risposta ha status **NXDOMAIN** e il browser mostra «Server Not Found»:

```Bash
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN
;webtechnologies.unina.it.        IN      A
```

- Se invece il nome **esiste ma non ha record A**, la risposta è **NODATA** (status NOERROR, nessuna sezione ANSWER) — è il caso di `docenti.unina.it` rispetto a `www.docenti.unina.it`, che sono **nomi diversi**: solo il primo ha un record A, quindi il secondo restituisce «Server Not Found»:

```Bash
$ dig www.docenti.unina.it A     → NOERROR, A 143.225.212.48
$ dig docenti.unina.it A         → NOERROR, nessuna ANSWER SECTION
```

Nota: il DNS è usato anche per ottenere l'IP (record A) del NS selezionato, se la risposta intermedia non lo contiene già nella sezione additional!

Parte II

HTTP

Capitolo 2

Lezione 2: HTTP: The Hypertext Transfer Protocol

Il Contesto: Web Technologies

Internet è una rete globale di computer interconnessi che condividono informazioni tramite i protocolli Internet; le sue origini risalgono ad **ARPANET** (1969). La **World Wide Web** (WWW, o semplicemente "il Web") non coincide con Internet: ne è un sottoinsieme. Fu inventata da Sir Tim Berners-Lee all'inizio degli anni '90 come sistema di **documenti ipertestuali** interconnessi tramite **hyperlink**, e i suoi componenti fondamentali sono **HTTP** e **HTML**.

Ipertesti

I documenti tradizionali sono semplici sequenze di caratteri. Un **ipertesto**, invece, è un documento che contiene anche collegamenti ad altri contenuti, come altri ipertesti, documenti o media.

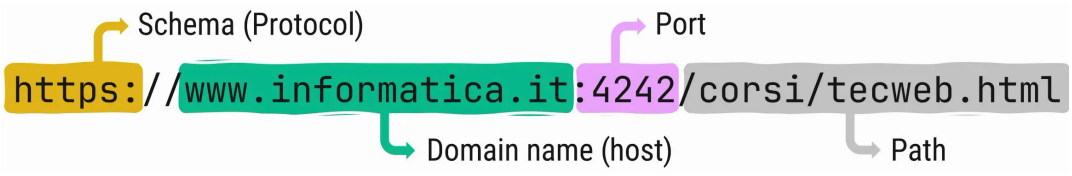
HTTP: Hypertext Transfer Protocol

Caratteristiche e Ruolo

HTTP è un **protocollo applicativo** costruito sopra **TCP/IP** e rappresenta la fondazione e la spina dorsale della World Wide Web. Sviluppato originariamente per la trasmissione di ipertesti, è oggi utilizzato anche per la trasmissione di altre tipologie di risorse. Nel modello HTTP, il **client invia una richiesta** al server per interagire con una risorsa, e il **server risponde** alla richiesta. Le risorse sono identificate da **URL (Uniform Resource Locator)**.

URL: Uniform Resource Locator

Un URL completo ha la forma:



Intestazioni delle Richieste

Le intestazioni HTTP sono meccanismi per passare informazioni aggiuntive nelle richieste e nelle risposte. Un'intestazione è composta da un nome (case-insensitive) seguito da un due-punti e dal valore: `HEADER_NAME: value`.

Risposte HTTP

Struttura di una Risposta

Una risposta HTTP è composta da:

- **Linea di Stato**: contiene la versione del protocollo, il codice di stato, e un messaggio descrittivo.
- **Intestazioni (Headers)**: metadati che descrivono la risposta.

- **Linea Vuota**: separa le intestazioni dal corpo della risposta.
- **Corpo della Risposta (facoltativo)**: contiene la risorsa richiesta o ulteriori informazioni.

Example

HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Content-Length: 153
```

Codici di Stato HTTP

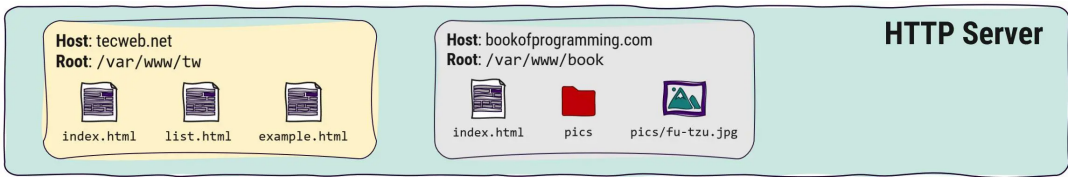
I codici di stato indicano se una richiesta è stata completata con successo. Sono organizzati in cinque classi:

- **1xx (Informazionale)**: Lo scambio richiesta-risposta è in corso.
- **2xx (Successo)**: La richiesta è stata elaborata con successo.
- **3xx (Reindirizzamento)**: Il client deve intraprendere un'azione aggiuntiva, ad esempio un reindirizzamento.
- **4xx (Errore della Richiesta)**: La richiesta non può essere elaborata come presentata (errore nel client).
- **5xx (Errore del Server)**: Il server, o un componente intermedio come un database, ha fallito.

L'Intestazione Host

Una questione che sorge naturalmente è: perché le richieste HTTP includono un'intestazione **Host** quando il nome di dominio è già stato risolto in indirizzo IP dal DNS?

In realtà **più nomi di host possono risolvere allo stesso IP** — ad esempio `www`, `informatica`, `biblioteca` ed `erasmus.dieti.unina.it` puntano tutti a 143.225.97.81. Poiché un server HTTP può essere configurato per gestire più **virtual host**, ciascuno con la propria document root, è proprio l'header **Host** a permettergli di selezionare il virtual host corretto, poiché il server non conosce automaticamente quale dominio il client ha digitato nel browser; conosce solo l'indirizzo IP verso cui la connessione è stata stabilita.



Caratteristica Statelessness

HTTP è un protocollo stateless, il che significa che ogni richiesta è indipendente dalle precedenti e il server non mantiene informazioni sui progressi delle richieste precedenti di un client.

Questa semplicità è un vantaggio architetturale, ma per implementare conversazioni "statefull" (con memória del contesto) è necessario ricorrere a meccanismi specifici, come i **cookie**.

Server HTTP

Definizione e Ruoli

Un **server HTTP** è un software in esecuzione su una macchina host che:

- è in ascolto su una porta specifica (ad esempio 80 per HTTP, 443 per HTTPS);
- riceve richieste HTTP;
- interpreta il metodo, la destinazione e le intestazioni della richiesta;
- produce una risposta HTTP.

Il termine "server" può riferirsi a più entità:

- il **ruolo** del server come partecipante che risponde alle richieste;
- il **software** server che ascolta le richieste HTTP e risponde;
- il **processo** come istanza esecutiva del software;
- la **macchina** su cui il software è in esecuzione.

Modalità di Elaborazione delle Richieste

Quando un server gestisce una richiesta, può costruire la risposta in modi diversi.

- Può recuperare un file dal proprio file system (servendo **file statici**) e includerne il contenuto nel corpo della risposta.
- Può **eseguire codice per generare una risposta dinamicamente**, il che può coinvolgere interrogazioni di database e interazioni con altri sistemi, con complessità arbitraria.

Tra i server HTTP statici più noti figurano **nginx** e **Apache httpd**.

Server HTTP Statici

I server statici mappano le risorse richieste a file nel filesystem, secondo una configurazione decisa dal server. Tipicamente si servono i file a partire da una directory specifica, la **document root**: se questa è `/var/www/`, la richiesta `GET /webtech/hello.txt` restituisce `/var/www/webtech/hello.txt`. La root e molte altre impostazioni si definiscono nei file di configurazione dedicati del server.

Risoluzione DNS per Siti Web Locali

Il suffisso `.local` non è un **Top-Level Domain (TLD)** che può essere acquistato pubblicamente. Per fare in modo che i nomi di dominio vengano risolti all'indirizzo IP corretto (127.0.0.1), è necessario ricorrere a un meccanismo locale. Nei sistemi operativi moderni, è possibile utilizzare il **file hosts** per ottenere questo risultato.

I **risolutori DNS stub** (le componenti locali del sistema di risoluzione dei nomi) consultano questo file prima di inviare la richiesta a un risolutore ricorsivo remoto. Aggiungendo al file hosts una voce come `127.0.0.1 book-of-programming.local`, le richieste DNS per questo dominio verranno automaticamente risolte a 127.0.0.1 (localhost).

Capitolo 3

Lezione 3 : HTTP Rappresentazioni, Efficienza e Sicurezza

Content Negotiation

Principi fondamentali

La **content negotiation** consente a un client di esprimere preferenze rispetto alle rappresentazioni di una risorsa. Il client comunica queste preferenze attraverso specifici header della richiesta, permettendo al server di scegliere una rappresentazione adatta tra quelle disponibili.

Pesi e fallback

Le preferenze possono essere assegnate con un livello di priorità tramite il parametro `q` (quality factor).

Example

HTTP

```http
GET /sections/wisdom.txt HTTP/1.1
Host: book-of-programming.local
Accept: text/plain
Accept-Language: en, it;q=0.9, fr;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Charset: utf-8, iso-8859-1;q=0.7, *;q=0.7
```

Una possibile risposta è:

HTTP

```http
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Content-Language: it
Content-Encoding: br
Content-Charset: utf-8

Contenuto in italiano.
```

Il server non è obbligato a disporre di tutte le rappresentazioni richieste; se nessuna rappresentazione è accettabile per il client, il server può rispondere con uno status **406 Not Acceptable**. In pratica, tuttavia, i server spesso scelgono un fallback predefinito, ad esempio servendo la versione in una lingua di default se quella richiesta non è disponibile.

Header di negoziazione comuni

I principali header di negoziazione includono `Accept` (tipo di contenuto), `Accept-Language` (lingua), `Accept-Encoding` (compressione) e `Accept-Charset` (set di caratteri). Ogni header comunica al server quale forma della risorsa il client preferisce.

Content Encoding

L'header `Accept-Encoding` della richiesta indica gli algoritmi di compressione lossless che il client è in grado di decodificare. La compressione ha un impatto significativo sulla quantità di dati trasmessi, soprattutto per file di testo di grandi dimensioni. L'header **identity** indica l'assenza di compressione, invece, gli algoritmi più utilizzati sono:

- **gzip** (basato su Lempel-Ziv coding – LZ77),
- **br** (Brotli),
- **deflate** (che impiega la struttura zlib con l'algoritmo deflate).

Impatto della compressione Il beneficio della compressione aumenta con la dimensione del file, va però ricordato che comprimere e decomprimere introduce a sua volta un overhead.

Caching

La cache immagazzina una risposta affinché possa essere riutilizzata per richieste successive.

Benefici

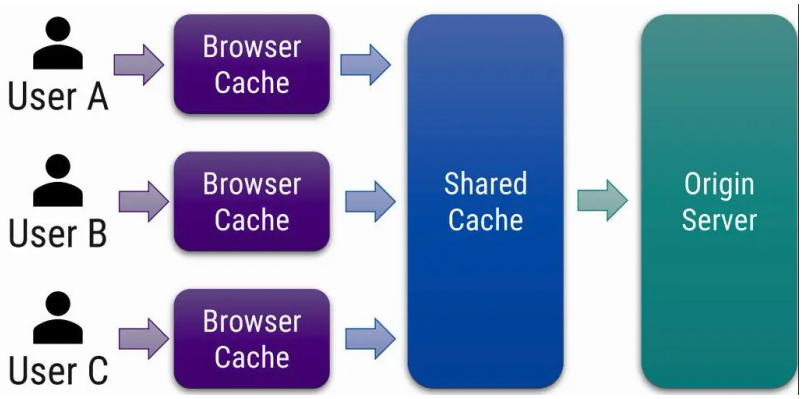
- **Latenza ridotta**: la risposta può essere disponibile più vicina al client.
- **Meno traffico di rete**: la stessa rappresentazione non viene ritrasmessa.
- **Meno lavoro per il server**: un numero inferiore di richieste raggiunge l'origine.
- **Scalabilità**: le cache condivise possono servire molti client.
- **Resilienza**: le cache possono servire risposte memorizzate quando l'origine è temporaneamente non disponibile.

Problematiche critiche della cache

Il caching non è banale, perché non tutte le risposte vanno memorizzate I metodi **safe** (GET, HEAD) sono sempre cacheabili, mentre PUT e DELETE non lo sono; POST e PATCH sono teoricamente cacheabili se la risposta include header specifici, ma in pratica lo sono raramente.

Livelli, cache private e condivise

Le risposte possono essere memorizzate in più punti lungo il percorso della richiesta, quindi una risposta può raggiungere il browser senza che il server di origine la elabori. Una cache **privata** serve un singolo utente, come la cache del browser; una cache **condivisa** può riusare la stessa risposta per più utenti, il che è appropriato per i contenuti pubblici ma non per i dati personali, che non devono mai finire per caso a un altro utente. Si noti che **se una risposta può essere memorizzata e chi può riusarla sono due decisioni distinte**.



Il dilemma della consistenza

La caching introduce un **problema di consistenza**: le risposte memorizzate rappresentano lo stato della risorsa in un momento precedente. La cache deve bilanciare due obiettivi conflittuali: riutilizzare le risposte il più possibile per migliorare le prestazioni, ed evitare di servire risposte inaccettabilmente vecchie o inadatte. Questa tensione è al cuore della progettazione delle strategie di caching.

Tre decisioni fondamentali

Per ogni risposta, la cache decide tre cose: se può **memorizzarla**, per quanto tempo può **riusarla senza validazione** e, quando il riuso diretto non è permesso, come sapere se la propria copia è ancora attuale mediante **validazione**. L'esito dipende dalla risposta specifica ed è controllato dai suoi **metadati**.

L'header Cache-Control

L'header **Cache-Control** trasporta direttive che controllano il comportamento di caching. Le direttive sono separate da virgole; alcune ammettono un valore, altre no, e i tempi sono espressi in secondi.

Direttiva	Significato
max-age=300	La risposta è fresca per 300 secondi.
s-max-age=300	Durata di freschezza per le cache condivise.
public	La risposta può essere memorizzata in cache pubbliche.
private	La risposta è destinata a una cache privata.
no-cache	La risposta può essere memorizzata, ma va validata prima di ogni riuso.
no-store	La risposta non va memorizzata in nessuna cache.
must-revalidate	Scaduta la freschezza, la risposta va validata prima del riuso.
immutable	La rappresentazione non cambierà durante la durata di freschezza.

Freschezza

```HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 13 Aug 2026 08:00:00 GMT
Cache-Control: public, max-age=300
```

Mentre una risposta è **fresca** può essere riusata direttamente senza validazione; non appena diventa **stale**, richiede in genere la validazione. La freschezza si calcola dai metadati della risposta — ad esempio `Date` più `max-age` — quindi una risposta può essere memorizzata in cache quando è già scaduta. In assenza di politiche esplicite le cache possono ricorrere a euristiche; per questo i server dovrebbero sempre fornire istruzioni di caching esplicite.

Validatori: ETag e Last-Modified

Un server può fornire **validatori** nelle sue risposte per supportare una validazione efficiente.

- L'**ETag** (Entity Tag) è un identificatore opaco scelto dal server che cambia quando la rappresentazione cambia. È il validatore più preciso e affidabile.
- **Last-Modified** indica quando il server ritiene che la rappresentazione sia stata modificata per l'ultima volta; è meno preciso di ETag ma comunque utile.

```HTTP
ETag: "article-v7"
Last-Modified: Thu, 13 Aug 2026 08:15:00 GMT
```

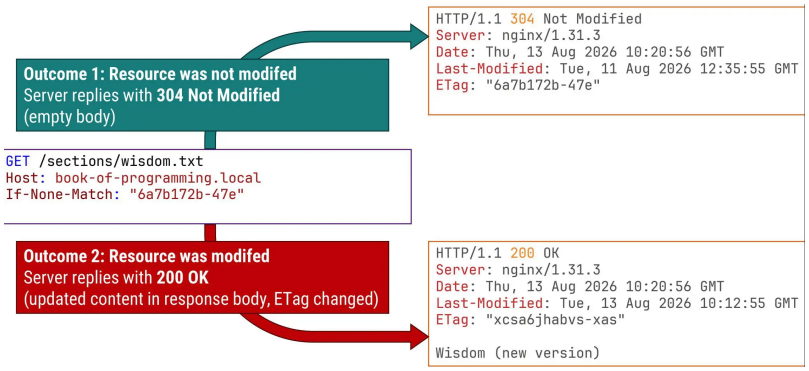
Definition

Identificatore opaco

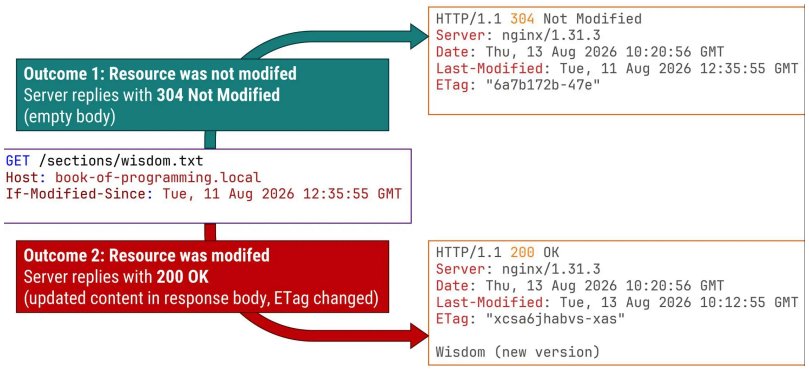
Il client non ha bisogno di conoscerne il significato interno né come è stata generata

Validazione tramite conditional requests

La validazione avviene tramite **conditional requests**, ovvero richieste normali che includono header di validazione aggiuntivi. Quando una risposta è diventata *stale*, ma aveva un ETag o un Last-Modified, la cache può inviare una richiesta condizionale. Se la cache include l'header `If-None-Match: "article-v7"` e il server conferma che l'ETag è ancora valido, il server risponde con **304 Not Modified** (corpo vuoto), e la cache riusa il corpo memorizzato. Se la risposta è stata modificata, il server risponde con **200 OK** e il nuovo contenuto.



Analogamente, `If-Modified-Since` consente di validare basandosi sulla data di modifica.



Caching e Content Negotiation

La **content negotiation** può creare varianti della stessa risposta. Un server può fornire dati compressi e non compressi per lo stesso URL. La cache potrebbe necessitare di archiviare risposte separate per ogni variante. Lo stesso accade per altre caratteristiche negoziate come `Accept-Language` e `Accept`. Quando il client invia una richiesta con `Accept-Language: it` non si può servire una risposta memorizzata con `Content-Language: en`.

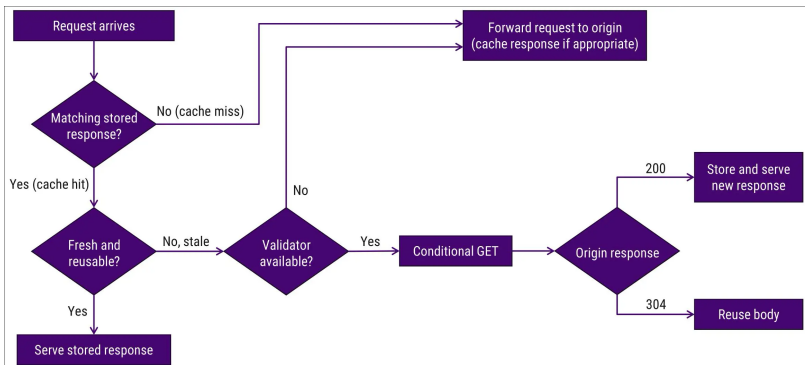
L'header Vary

Per risolvere questo problema, i server devono utilizzare l'header `Vary` per indicare quali header di richiesta influenzano la risposta.

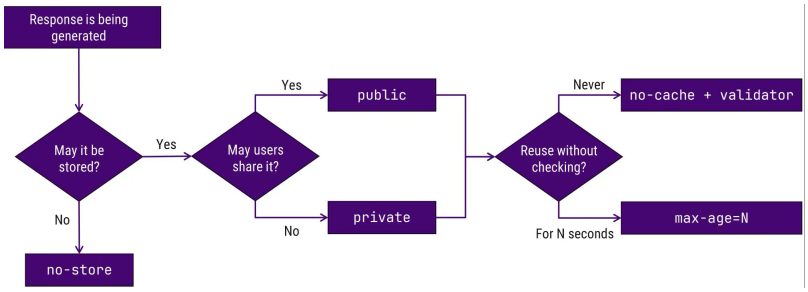
Ciò significa che una risposta precedente può essere riutilizzata per una richiesta successiva solo se la richiesta originale e quella attuale condividono lo stesso URL e metodo, e la richiesta attuale corrisponde all'header Vary della risposta vecchia.

Flusso decisionale della cache

- Cache view:



- Server view:



HTTPS e Sicurezza della Comunicazione

Con HTTP un attaccante in grado di osservare o alterare la comunicazione può **leggere** richieste e risposte, rubando credenziali o identificatori di sessione, e può **modificare** le risposte, reindirizzando l'utente o impersonando il server legittimo. **HTTPS** affronta queste minacce a livello di comunicazione.

HTTPS e TLS

HTTPS ha la **stessa semantica** di HTTP ma usa tipicamente la porta 443 invece della 80: è in sostanza HTTP su un canale **criptato**, la cui sicurezza è garantita da **TLS/SSL**. Concettualmente il funzinamento è questo:

1. Il client richiede `https://squids.unina.it`.
2. Il server presenta un **certificato** contenente gli hostname validi e una chiave pubblica.
3. Il client verifica catena di fiducia, validità temporale e hostname del certificato.
4. Il server dimostra di controllare la corrispondente chiave privata.
5. Viene stabilito un canale cifrato e protetto da integrità.

Con TLS 1.3, dopo il *ServerHello* l'handshake e tutto lo scambio HTTP successivo sono cifrati: un intercettatore vede ancora indirizzi IP, direzioni, tempi e dimensioni dei pacchetti, ma non può leggere metodo, URL, header né corpi delle risposte.

Proprietà e limiti

HTTPS garantisce tre proprietà fondamentali:

- **riservatezza** (chi ascolta il canale non può leggere le richieste),
- **integrità** (nessuno può alterare richieste e risposte) ,
- **autenticazione del server** (il client verifica l'identità associata all'hostname).

Non bisogna però fidarsi troppo del "lucchetto verde": HTTPS garantisce **solo** la cifratura della comunicazione. Non assicura che il sito non sia malevolo, che le informazioni pubblicate siano corrette, che il server non sia compromesso, né che i dati siano al sicuro prima della trasmissione o dopo il loro arrivo al server.

HTTP/2: Multiplexing e Efficienza

Limitazioni di HTTP/1.1 con richieste parallele

Le moderne pagine web richiedono dozzine o centinaia di richieste per essere renderizzate in un browser. HTTP/1.1 può riusare una connessione TCP persistente, ma le risposte non possono essere liberamente interleaved: devono arrivare nell'ordine delle richieste. Ciò significa che una risposta lenta può ritardare tutte le risposte successive. I browser aperti tipicamente molteplici connessioni TCP verso lo stesso server per mitigare questo problema, il che comporta overhead di stabilimento e mantenimento di più connessioni, setup di trasporto e TLS ripetuti, competizione tra connessioni e un utilizzo inefficiente della capacità di rete.

Multiplexing in HTTP/2

HTTP/2 mira a risolvere queste limitazioni. I messaggi sono rappresentati utilizzando **frame binari**. Ogni coppia richiesta-risposta è assegnata a uno **stream**. I frame provenienti da stream diversi possono essere interleaved, consentendo una serializzazione efficiente su un'unica connessione TCP. La semantica di più richieste

HTTP è preservata: le richieste concettualmente rimangono `GET /index.html`, `GET /logo.png`, `GET /style.css`. L'unica differenza è che non sono trasmesse utilizzando la sintassi testuale di HTTP/1.1.

Example

Stream A: A1 A2 A3 Stream B: B1 B2 Stream C: C1 C2
Possible serialization over a single TCP connection A1 B1 B2 C1 A2 C2 A3
I frame A1, B1, B2, C1, A2, C2, A3 provenienti da tre stream (A, B, C) possono essere transmessi in questa sequenza mischiata.

Head-of-Line Blocking e limitazione di TCP

HTTP/2 multiplessa gli stream a livello HTTP, ma TCP non può vedere questi stream indipendenti. TCP presenta un unico flusso di byte affidabile e ordinato; se un segmento TCP è perso, deve essere recuperato prima di consegnare i seguenti.

Questo collo di bottiglia è detto **Head-of-Line (HoL) Blocking**: un singolo elemento ritardato o bloccato arresta gli elementi successivi dal progredire, anche se questi ultimi sono indipendenti.

Example

Supponiamo tre streams: $A = (A1, A2) : B = (B1, B2) : C = (C1, C2)$
TCP Segment
Conceptual HTTP/2 bytes
Result
Segment 1 (S1)
A1 and part of B1
Received
Segment 2 (S2)
Rest of B1 and C1
Lost
Segment 3 (S3)
B2 and A2
Received but buffered (waiting for Segment 2)
HTTP/2 non può ricevere lo stream A sebbene A1 e A2 siano stati ricevuti, poiché S2 non contiene dati di A.

HTTP/3 e QUIC

HTTP/3 è stato introdotto per mantenere lo stile di multiplexing di HTTP/2, evitando tuttavia il collo di bottiglia del TCP Head-of-Line blocking. HTTP/3 trasporta HTTP su **QUIC** anziché direttamente su TCP.

Caratteristiche di QUIC

QUIC è costruito su **UDP**, fornisce **stream indipendenti multipli**, garantisce affidabilità e controllo della congestione, integra il handshake TLS 1.3 e è supportato da tutti i principali browser. È stato adottato dal 35-40% dei siti web principali.

Parte III

HTML

Capitolo 4

Lezione 4 HTML: Hypertext Markup Language

Web e HTML

- Il **web** è un sistema di documenti **ipertesto** interconnessi tramite **hyperlink**, recuperati dai client (browser) tramite HTTP.
- Un **server HTTP** è un software in ascolto su una porta che può servire più host (da qui l'header **Host**) e distribuisce i file a partire dalla **document root** del proprio filesystem.
- Una **Web App** consiste di una o più pagine web, descritte in HTML e visualizzate dal browser.

Definition

Linguaggio di markup

Un **linguaggio di markup** arricchisce un documento con annotazioni (**tag**, tra parentesi angolari) che ne controllano struttura, formattazione o relazioni tra le parti; i tag di apertura possono contenere **attributi** chiave-valore con valore opzionale.

```HTML
<tagName attr1="value" attr2> ... <\tagName>
```

- HTML esiste dal 1993 in diverse versioni; il riferimento attuale è l'**HTML Living Standard**.

Struttura del documento

- Il documento inizia con la dichiarazione `<!DOCTYPE HTML>`: non è un tag, indica al client il tipo di documento atteso.
- Il tag `<html>` rappresenta l'intero documento e contiene un `<head>` e un `<body>`; l'attributo **lang** è raccomandato per l'accessibilità.
- Lo `<head>` contiene i **metadati** (dati sul documento, spesso non mostrati all'utente ma utili a browser e motori di ricerca) e deve contenere un `<title>`.
- Lo `<body>` contiene il contenuto effettivo del documento.

Definition

Attributi globali

Alcuni attributi sono **globali**, cioè ammessi su qualunque elemento; altri hanno senso solo per alcuni elementi.

- **id**: identificatore univoco dell'elemento nel documento.
- **lang**: lingua del contenuto dell'elemento.
- **style, class**: usati per lo stile.

Commenti

I **commenti** sono ignorati dai browser, delimitati da `<!--` e `-->`; servono per note o per nascondere temporaneamente contenuto.

Elementi fondamentali

Titoli e paragrafi

- `<h1>`–`<h6>` rappresentano titoli e sottotitoli di livello crescente.
- `<p>` rappresenta un paragrafo, che tipicamente inizia su una nuova riga.

Semantica a livello di testo

- `<em>` enfatizza il contenuto; `<strong>` indica forte importanza; `<br>` è un elemento *void* che inserisce un'interruzione di riga.
- `<abbr title="...">` definisce acronimi e abbreviazioni.
- `<del>` marca contenuto eliminato dal documento; `<ins>` contenuto inserito.

Ancore e URL

- I **link** si definiscono con l'ancora `<a>`; l'attributo **href** punta all'URL di destinazione.
- Un URL è composto da **schema** (protocollo), **nome di dominio**, **porta** e **percorso**; può includere una **query string** e un **anchor**.

URL assoluti e relativi

- Un **URL assoluto** include schema e hostname e contiene tutte le informazioni per raggiungere la risorsa.
- Un **URL relativo** specifica solo un percorso; schema e hostname sono dedotti dal contesto corrente.
- Un URL relativo che inizia con `/` sostituisce l'intero percorso; altrimenti sostituisce solo l'ultimo segmento del percorso.
- I segmenti **dot** indicano directory: `.` è la directory corrente, `..` la directory padre.

href	Percorso risultante (da `/a/b/c/hello.html`)
`./index.html`	`/a/b/c/index.html`
`../foo.html`	`/a/b/foo.html`
`../../pic.jpg`	`/a/pic.jpg`

- Le URL relative sono da preferire per link interni alla stessa web app (cambiare l'hostname non richiede modifiche alle pagine); per risorse esterne servono URL assoluti.
- L'attributo **target** specifica dove aprire la risorsa: `_self` (default) nella stessa scheda, `_blank` in una nuova scheda/finestra.

Anchor e index.html

- Un **anchor** (`#id`) è un "segnalibro" dentro la risorsa: indica al browser di mostrare il contenuto in corrispondenza dell'elemento con quell'`id`.
- Quando un URL punta a una directory, il server risponde tipicamente con il file `index.html` in essa (comportamento configurabile: anche `home.html`, `default.htm`, o generazione automatica di un indice).

Tabelle

- `<table>` contiene righe `<tr>`; ogni riga contiene celle `<td>` o intestazioni `<th>`.
- `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>` raggruppano rispettivamente intestazioni di colonna, righe di dati e righe di riepilogo; `<caption>` descrive la tabella nel suo insieme.

Liste

- **Liste ordinate** `<ol>`: per enumerazioni.
- **Liste non ordinate** `<ul>`: per elenchi puntati; entrambe contengono elementi `<li>`.
- **Liste di descrizione** `<dl>`: coppie di termine `<dt>` e descrizione `<dd>`, spesso usate per glossari.

Riferimenti di carattere

- Alcuni caratteri (es. `<`, `>`) sono **riservati** in HTML: per visualizzarli si usano i **riferimenti di carattere** (entità) nella forma `&nome;` o `&#numero;`.

Risultato	Riferimento
Spazio non separabile	` `
<	`<`
>	`>`
&	`&`
"	`"`

Risultato	Riferimento
'	`'`
©	`©`

Immagini

- `<img>` è un elemento *void* che incorpora un'immagine: **src** specifica l'URL, **alt** il testo alternativo, **width**/**height** le dimensioni in pixel.
- **`alt`** è un sostituto testuale che deve esprimere significato o scopo dell'immagine: sostituendo mentalmente l'immagine col suo testo, la pagina deve comunicare la stessa informazione. > Non usare descrizioni generiche: lo scopo è far trasmettere dagli screen reader lo stesso significato o funzione a chi non vede le immagini.
- Non usare descrizioni generiche: lo scopo è far trasmettere dagli screen reader lo stesso significato o funzione a chi non vede le immagini.

Info

Testo alt in base allo scopo

- Immagine **informativa** → testo alternativo significativo.
- Immagine **decorativa** → `alt=""` (vuoto).
- Immagine che è l'unico contenuto di un link → `alt` che descrive la destinazione o lo scopo del link.

Info

Dietro le quinte

I documenti HTML erano finora **autonomi** (self-contained). Con `<img>` il contenuto esterno è indicato solo tramite URL: l'immagine non è inclusa nel documento, quindi il browser, che **parsa dall'alto verso il basso**, deve **recuperare (fetch)** risorse aggiuntive per visualizzarlo.

Form

- L'elemento **`<form>`** raccoglie input dell'utente, tipicamente inviati a un server; contiene controlli come `<input>`, `<label>`, `<textarea>`, `<select>`.

Definition

Controlli successful e form data set

All'invio, il **form data set** è costruito raccogliendo tutti i **controlli successful** del form: coppie nome/valore separate da `&`, dove il nome è l'attributo `name` di un input e il valore è quello assunto al momento dell'invio.

Condizioni per un controllo successful:

- Deve essere definito dentro un `<form>` e avere un attributo **`name`**.
- Un controllo **`disabled`** non è successful (ignorato nell'invio).
- Con più pulsanti di invio, solo quello attivato è successful.
- Tutte le checkbox selezionate possono essere successful.
- Per i radio button con lo stesso `name`, solo quello selezionato è successful.
- L'algoritmo completo è nell'HTML Living Standard.

Controlli di input

- Il tipo di `<input>` è definito dall'attributo **type**: `text`, `password`, `number`, `radio` (una scelta tra molte), `checkbox` (zero o più scelte), `submit` (pulsante), oltre a tipi dedicati a date e orari (`date`, `week`, `month`, `time`, `datetime-local`) e altri (color picker, file picker, datalist…).
- `<select>` definisce menu a tendina con `<option>`; l'attributo **multiple** permette la selezione multipla.
- L'attributo **disabled** fa sì che un controllo sia ignorato durante l'invio.

Label e raggruppamento

- **`<label>`** etichetta un input: l'attributo **`for`** deve valere l'`id` dell'input corrispondente; usarle è una buona pratica di usabilità e accessibilità.
- **`<fieldset>`** raggruppa logicamente i controlli, con **`<legend>`** come titolo/caption del gruppo.

Invio (submission)

Alla sottomissione si genera una nuova richiesta HTTP verso il **form-handler** indicato dall'attributo: - **action** (default: URL della pagina corrente); - **method** indica il metodo HTTP (default: GET).

```HTML
<form action="/handler.html" method="GET">
Message: <input type="text" name="msg"><br>
Number: <input type="number" name="num"><br>
<input type="submit">
</form>
```

I dati raccolti formano il **form data set**: coppie nome/valore `name1=value1&...&nameN=valueN`, dove il nome è l'attributo **name** di ciascun controllo e il valore il suo contenuto all'atto dell'invio.

Method

- Con **GET** i dati sono accodati alla URL del handler come **query string** (`/handler.html?msg=Hello!&num=42`): i nomi sono detti **query parameters**, coppie chiave/valore separate da `&`, che il server può usare prima di restituire la risorsa.
- Con **POST** i dati sono inviati nel corpo della richiesta.

URL Encoding

La **URL encoding** sostituisce i caratteri speciali con terne `%XX`, dove XX sono due cifre esadecimali che rappresentano il carattere ASCII (gli spazi diventano `%20` o `+`).



Validazione nativa

- I browser moderni hanno **validazione integrata**: verificano vincoli sull'input e bloccano l'invio se non soddisfatti.
- Vincoli esprimibili con attributi: **type** (tipo atteso), **required** (valore non vuoto), **minlength/maxlength** (lunghezza del testo), **min/max/step** (numeri e date), **pattern** (espressione regolare da rispettare).

Warning

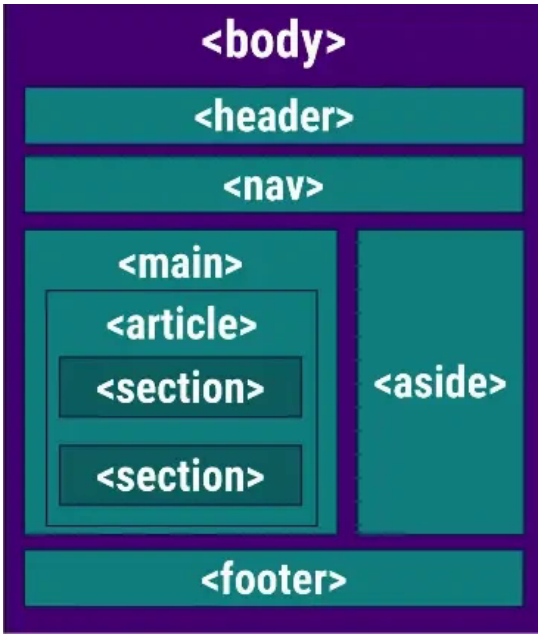
La validazione HTML non è sicurezza

La validazione gira nel browser dell'utente, che potrebbe usare un browser senza validazione, modificare l'HTML con le DevTools o inviare richieste HTTP direttamente: un client malintenzionato può inviare qualunque valore. Restano comunque utili per intercettare gli errori presto e migliorare l'esperienza utente.

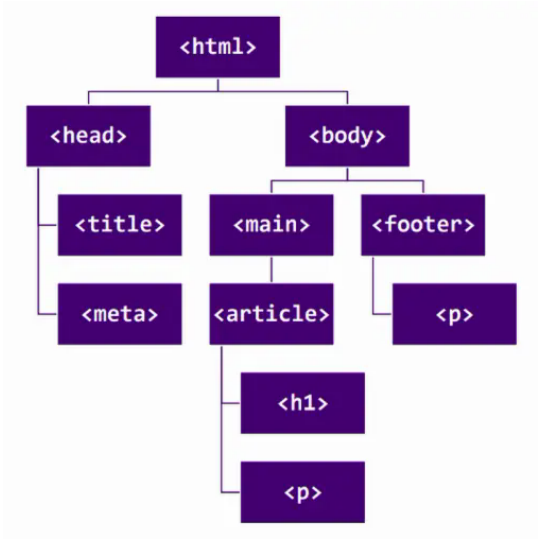
Organizzazione del contenuto

Il contenuto di una pagina può essere raggruppato con **divisioni** `<div>` (nessuna semantica oltre al raggruppamento) o con **tag semantici**, che descrivono il significato del contenuto a browser, sviluppatori e software.

- `<nav>` contiene link di navigazione;
- `<main>` il contenuto principale;
- `<article>` contenuto indipendente e autonomo;
- `<aside>` contenuto tangenzialmente correlato;
- `<header>`, `<footer>`, `<section>` autoesplicativi.



Un documento HTML è un **albero**: `html` è la radice, con figli `head` e `body`; il nesting di elementi definisce la gerarchia.



Errori HTML e recupero dei browser

- I browser cercano di visualizzare la pagina anche in presenza di errori (**tag soup**): chiudono automaticamente tag non chiusi, aggiungono markup mancante, correggono entità e problemi strutturali.
- Questo può mascherare errori durante l'apprendimento: una pagina visualizzata correttamente non implica HTML sintatticamente o semanticamente corretto; conviene usare linter (es. HTMLHint) o validatori online (es. validator.w3.org/nu).

DevTools

- La scheda "Inspector"/"Analisi pagina" dei DevTools del browser permette di ispezionare l'HTML del documento e modificarlo **localmente**, cioè solo nella copia caricata nel browser, non sul server.

Parte IV

CSS

Capitolo 5

Lezione 05 CSS: Cascading Style Sheets

Ruolo del CSS nel web

- **HTML** si occupa della struttura e della semantica dei documenti: non dice nulla sull'aspetto (appearance) dei contenuti.
- Un elemento come `<em>` specifica solo che il contenuto va enfatizzato, non come: l'enfasi può essere resa con corsivo, colori o sfondi diversi.

Definition

CSS

Linguaggio **dichiarativo e basato su regole** che specifica come i documenti vengono presentati agli utenti.

- Un **stylesheet** è un insieme di **regole**; ogni regola è composta da un **selettore** (quali elementi HTML sono coinvolti) e da un blocco di **dichiarazioni** (coppie proprietà-valore che specificano lo stile da applicare).

```css
selector {
    property: value;
    property: value;
}
```

Stili di default del browser (user agent styles)

- Il browser applica a ogni pagina dei suoi stili di base, detti **user agent styles**: titoli più grandi e in grassetto, `<p>` a capo riga, `<em>` in corsivo, `<strong>` in grassetto, `<a>` sottolineati e blu, `<ul>` con elenchi puntati, ecc.
- Questi default sono all'incirca uguali tra i vari browser, ma esistono alcune differenze.

Includere stili in una pagina

- **`<link rel="stylesheet" href="...">`** nel `<head>`: collega un foglio di stile esterno; `rel` specifica la relazione con il documento collegato, `href` l'URL del foglio. Come per `<img>`, il browser fa una richiesta HTTP aggiuntiva per recuperare il foglio prima del rendering.
- **`<style>`** nel `<head>`: definisce regole CSS direttamente dentro il documento HTML; è in genere preferibile usare fogli esterni e `<link>`.
- **Stili inline**: attributo `style` su un singolo elemento; il valore è una sequenza di dichiarazioni separate da `;` e vale solo per l'elemento che lo porta.

```html
<em style="color: fuchsia; font-weight: bold;">inline style</em>
```

Selettori

Info

Usi dei selettori oltre allo stile

I selettori CSS non servono solo per lo stile: con **JavaScript** selezionano gli elementi con cui interagire, nel **testing automatizzato** del web individuano gli elementi su cui agiscono i test, e nello **scraping/crawling** selezionano gli elementi che contengono le informazioni da estrarre.

Selettori semplici

- **Selettore universale** (wildcard): `*`, corrisponde a qualsiasi elemento.
- **Selettore di tipo**: il nome del tag; corrisponde a tutti gli elementi di quel tipo (es. `a`).
- **Selettore di id**: forma `#ElementId`, corrisponde all'elemento con quell'attributo `id`.
- **Selettore di classe**: forma `.classname`, corrisponde agli elementi con quell'attributo `class` (un elemneto può avere più classi, limportante che siano separati da uno spazio `class=".classname1 classname2 ..."`).
- **Selettore di attributo**: forma `[attribute]` o `[attribute='value']`, corrisponde agli elementi con quell'attributo (o con quel valore).

```CSS
[for] { background: yellow; }        /* tutti gli elementi con attributo for */
[type='number'] { background: cyan; } /* tutti gli elementi con type=number */
```

Operatori di corrispondenza parziale sui valori degli attributi

- `[attribute*='v']`: il valore **contiene** `v`.
- `[attribute^='v']`: il valore **inizia con** `v`.
- `[attribute$='v']`: il valore **termina con** `v`.

```CSS
[href^='https'] { color: red; }  /* inizia con https */
[href$='.it/']  { color: green; } /* termina con .it/ */
```

Selettori composti (compound)

- Si **concatenano** selettori senza spazio per ottenere un controllo fine: la selezione è l'**intersezione** dei selettori coinvolti (es. `a[href*='programming'].my-class` corrisponde agli `a` il cui `href` contiene "programming" e che hanno la classe `my-class`).

Combinatori

- I **combinatori** selezionano elementi in base alla loro posizione nel documento (un documento HTML è un albero); sintassi: `selector1 combinator selector2`.

Combinatore	Nome	Semantica
(spazio)	Selettore discendente	`A B` corrisponde a tutti gli elementi che soddisfano `B` contenuti (discendenti) in un elemento `A`
`>`	Selettore figlio	`A > B` corrisponde a tutti gli elementi `B` figli **diretti** di `A`
`+`	Selettore di fratelli adiacenti	`A + B` corrisponde agli elementi `B` fratelli **immediatamente successivi** a `A`
`~`	Selettore generale di fratelli	`A ~ B` corrisponde agli elementi `B` fratelli **successivi** (anche non adiacenti) a `A`

```CSS
section em { color: teal; }        /* discendente */
main > em  { color: teal; }         /* figlio diretto */
.master + li { color: red; }        /* fratello adiacente */
.master ~ li.disciple { color: red; } /* fratelli successivi */
```

Pseudo-classi

Definition

Pseudo-classe

I elementi HTML possono trovarsi in **stati** diversi (per interazione dell'utente o per relazione con altri elementi); le pseudo-classi, con sintassi che inizia con `:`, permettono di stilizzare gli elementi in base al loro stato.

- **Stati interattivi** (derivanti dall'interazione utente): `:hover` (puntatore del mouse sopra l'elemento), `:active` (elemento attivamente in interazione, es. pulsante premuto), `:focus` (elemento attualmente selezionato/fuocato, es. link o campo input).
- **Stati storici** (memorizzano i link visitati): `:link` (link non ancora visitati), `:visited` (link già visitati). Nota: gli stati storici non sono supportati nel Live Preview di VS Code; vanno verificati in un browser reale.
- **Stati dei form** (specifici dell'interazione con i form): `:disabled`, `:invalid`, `:checked`.
- **Stati di posizione** (relazioni con gli altri elementi tra fratelli, siblings):
  - `:first-child` e `:last-child`: primo/ultimo figlio tra un insieme di fratelli.
  - `:only-child`: elementi senza fratelli.
  - `:first-of-type` e `:last-of-type`: primo/ultimo fratello **considerando solo gli elementi dello stesso tipo**.
  - `:nth-child(n)` e `:nth-of-type(n)`: elemento in ennesima posizione tra i fratelli; accettano anche parole chiave come `even` e `odd`.

Warning

Indicizzazione

In CSS l'indicizzazione parte da **1**, non da 0.

CSS

```css
em:last-of-type { color: red; }
li:nth-child(even) { color: red; }
li:nth-child(odd)  { color: blue; }
```

Pseudo-elementi

Definition

Pseudo-elemento

Pseudo-elemento (sintassi `selector::pseudo-element`) che permette di mirare **parti specifiche del contenuto** di un elemento HTML, senza aggiungere markup HTML aggiuntivo.

- `::first-letter`: la prima lettera del contenuto di un elemento a livello di blocco (block-level).
- `::first-line`: la prima riga del contenuto di un elemento block-level.
- `::selection`: il contenuto attualmente selezionato dall'utente.
- `::before`: crea un elemento che è il **primo figlio** dell'elemento selezionato.
- `::after`: crea un elemento che è l'**ultimo figlio** dell'elemento selezionato.

CSS

```css
p::first-letter { font-weight: bold; }
.narrator::before {
    content: "Narrator >> ";
    font-weight: bold;
}
```

La cascata (the cascade)

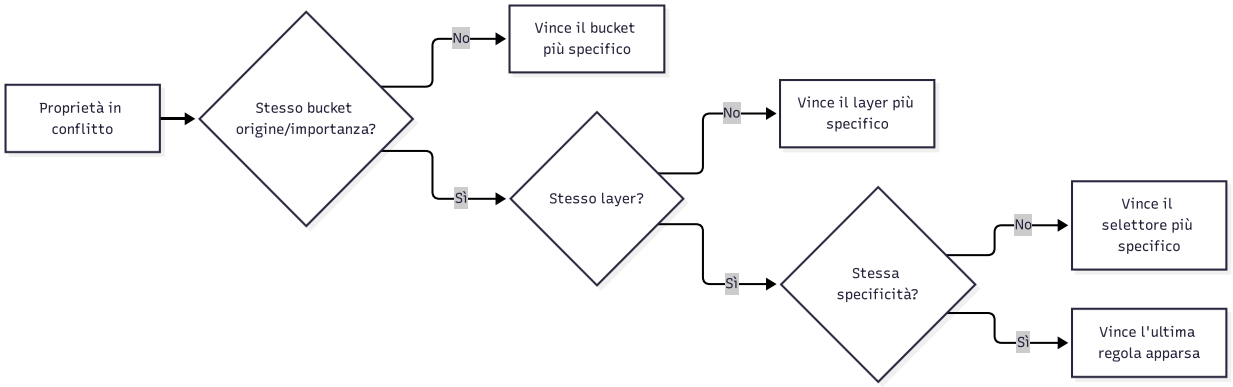
Definition

La cascata

Algoritmo usato per risolvere i **conflitti** quando due o più regole si applicano allo stesso elemento assegnando valori diversi alla stessa proprietà. Input: un insieme di proprietà conflittuali per un elemento; output: la singola proprietà (con valore) da applicare effettivamente.

- La cascata considera 4 aspetti chiave, in ordine: **origine e importanza**, **layers**, **specificità**, **posizio-**

ne/ordine di apparizione della regola.

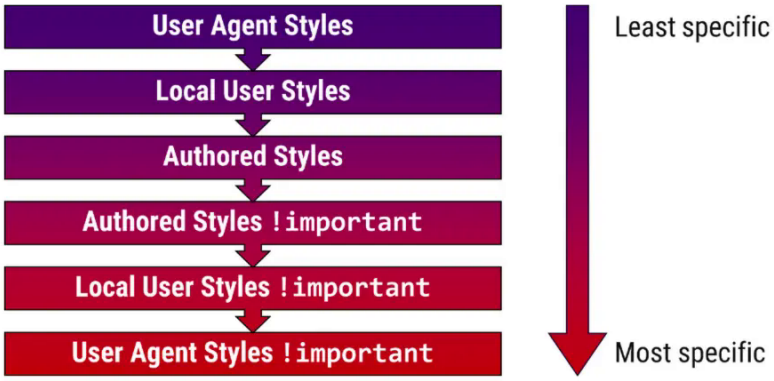


Origine e importanza

- Il CSS che scriviamo (**authored CSS**) non è l'unico applicato a una pagina: esistono gli **user agent styles** e altri stili (**local user styles**) aggiunti da estensioni del browser o dal sistema operativo, ad esempio per accessibilità (schemi a alto contrasto, font più grandi per ipovedenti).
- L'annotazione `!important`, aggiunta alla fine di una dichiarazione, conferisce più importanza a quella dichiarazione; l'importanza pesa in modo significativo nella cascata.

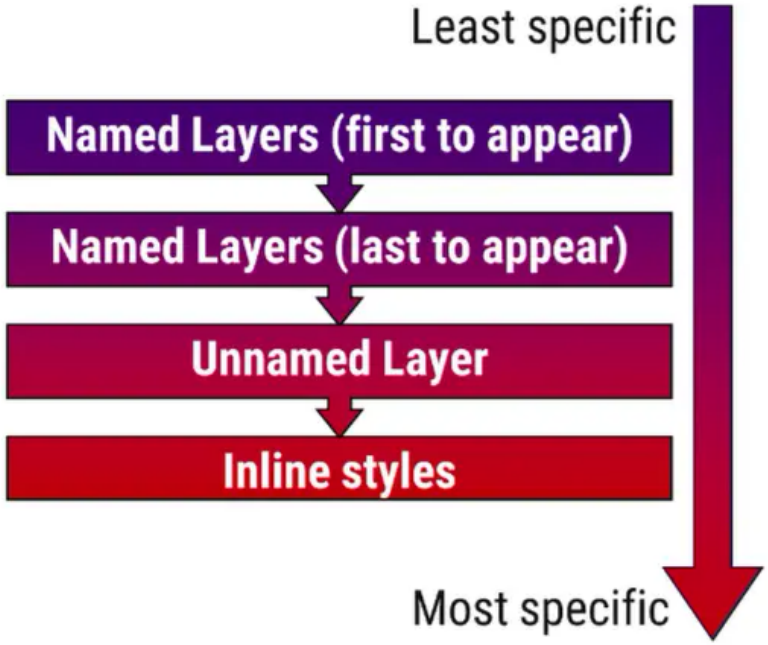
```css
h1 { color: red !important; }
```

- Gli origin bucket vanno dal **meno specifico al più specifico**; l'importanza (`!important`) crea ulteriori sotto-bucket all'interno di ciascuna origine.



Layers

- Dentro ogni bucket origine/importanza possono esserci più **cascade layers**:
  - Negli stili authored si possono definire **layer personalizzati** con la regola `@layer`; i layer dichiarati **più tardi hanno priorità più alta**.
  - Tutto il CSS in `<style>` o importato con `<link>` appartiene a un **layer senza nome**.
  - Gli **stili inline** appartengono a un layer separato e hanno la **priorità più alta**.



Specificità

Definition

Specificità

Una terna numerica **(A, B, C)** calcolata da un selettore: si ignora il selettore universale; **A** = numero di selettori di id; **B** = numero di selettori di classe, attributo e pseudo-classi; **C** = numero di selettori di tipo e pseudo-elementi.

- Il calcolo vale quando due regole in conflitto appartengono allo stesso bucket origine/importanza e allo stesso layer: **vince il selettore più specifico**.

Selettore	Specificità (A, B, C)
`*`	(0, 0, 0)
`a:hover`	(0, 1, 1)
`article.item section p::first-letter`	(0, 1, 4)
`em.master[target]`	(0, 2, 1)
`#id`	(1, 0, 0)
`#navbar ul li a.nav-link[href*='/']`	(1, 2, 3)

Confronto tra specificità

- Le tre componenti si confrontano **in ordine**: vince la specificità con A maggiore; a parità di A, quella con B maggiore; a parità anche di B, quella con C maggiore; se tutti i valori sono pari, le specificità sono **uguali** (pareggio).

Example

Selettore #1	Spec. #1	Selettore #2	Spec. #2	Vincitore
`a[target]`	(0, 1, 1)	`.list a`	(0, 1, 1)	Pareggio
`#msg`	(1, 0, 0)	`input[type].inp`	(0, 2, 1)	#1
`#nav > #brd a.lk`	(2, 1, 1)	`em.foo.bar.light`	(0, 3, 1)	#1
`[id='nav'] a`	(0, 1, 1)	`#nav a`	(1, 0, 1)	#2

Posizione e ordine di apparizione

- Se due regole appartengono allo stesso bucket origine/importanza, allo stesso layer e hanno la stessa specificità, **l'ultima regola apparsa ha la priorità più alta**.
- La regola vale sia dentro lo stesso stylesheet, sia in base all'ordine in cui i fogli di stile compaiono.

```css
h1 { color: red; }
h1 { color: blue; } /* vince blue */
```

Ereditarietà (inheritance)

- Alcune proprietà CSS (**inheritable**) — ad esempio `color`, `font-size`, `font-family`, `font-weight`, `font-style` — vengono **ereditate dagli antenati** se all'elemento non è impostato un valore specifico.
- Le proprietà ereditate **non prendono parte alla cascata**: vengono considerate solo quando la cascata non ha prodotto alcun valore per quell'elemento; in un certo senso hanno la specificità più bassa di tutti i metodi di stilizzazione.

```css
p {
    font-family: sans-serif;
    color: red;
}
/* l'elemento <em> dentro <p> eredita color e font-family */
```

Info

Ispezione nel browser

Negli strumenti di sviluppo (Dev Tools) gli user agent styles sono **nascosti per default**: per vederli occorre premere F1 e cambiare l'impostazione.

Lezione 06 CSS: Layouts, Responsive Design

Unità di misura (sizing units)

Panoramica

- Alcune proprietà CSS cambiano la **dimensione** degli elementi: `width`, `height`, `font-size`, `margin`, `padding`, `border`, …
- Per dimensionare gli elementi si usano lunghezze **assolute** o lunghezze **relative** (dipendono da altre dimensioni: font o viewport).

Unità assolute

- Le lunghezze assolute si definiscono con un numero e una delle **unità di lunghezza** supportate.

```css
div {
    width: 2.54cm;  /* centimetri */
    height: 1in;    /* pollici */
    border: 2mm solid black; /* millimetri */
    font-size: 24px; /* pixel */
}
```

Percentuali

- Le **percentuali** definiscono dimensioni relative all'elemento **padre**.
- Si usano con molte proprietà: `width`, `height`, `font-size`, `margin`, `padding`, …

```css
.b { width: 50%; height: 50%; } /* 50% del padre */
```

Unità relative al font

- **em**: `1em` rappresenta la dimensione di font corrente (`1.5em` è il 50% in più); il nome deriva storicamente dalla larghezza della "M" maiuscola in tipografia.
- **rem**: `1rem` rappresenta il `font-size` calcolato all'elemento **radice** (default 16px).

```css
p { font-size: 1.5rem; }
span { font-size: 1.5em; }
```

Unità relative al viewport

Definition

Viewport

Il **viewport** è la finestra del browser.

- **vw**: `1vw` rappresenta l'1% della **larghezza** del viewport corrente.
- **vh**: `1vh` rappresenta l'1% dell'**altezza** del viewport corrente.

```css
div { height: 50vh; }
.b { width: 50vw; font-size: 10vw; }
```

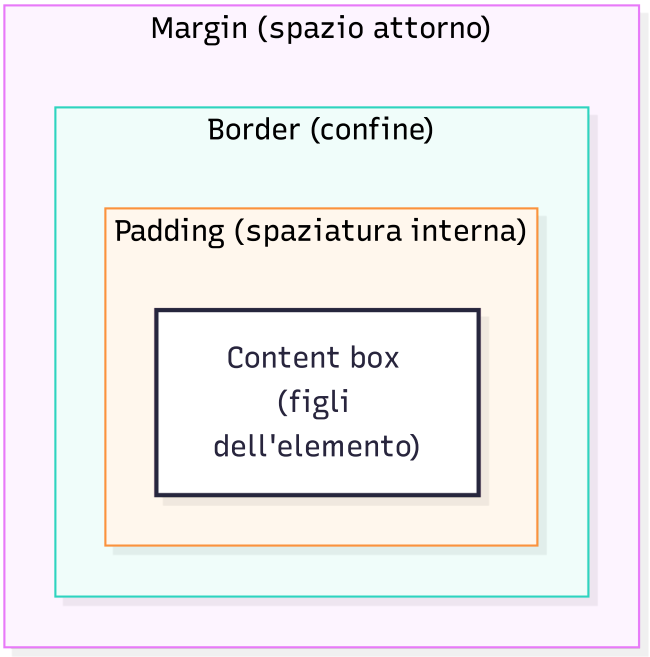
Il box model

Definition

Box model

Ogni elemento HTML è un **box** composto da aree distinte.

- **Content box**: l'area dove vivono i figli dell'elemento.
- **Padding**: spaziatura interna, separa il content box dal bordo.
- **Border**: il confine dell'elemento.
- **Margin**: crea spazio attorno agli elementi.



- La dimensione di ogni area si definisce con dichiarazioni CSS.
- Comportamento e aspetto dei box sono determinati da: **layout mode**, **contenuto** e **proprietà del box model**.
- Se il contenuto non entra nel box, la parte in eccesso si chiama **overflow**.

Layout

Flow layout (normal flow)

Per default i box sono visualizzati con il **flow layout** (a.k.a. **normal flow**). Esistono due tipi di elementi:

- **inline** si dispongono nella direzione inline, come parole in una frase.
- **block** si dispongono uno dopo l'altro, ognuno su una nuova riga dedicata.

La proprietà display

- `display: inline` posiziona il box accanto al precedente nella direzione inline; **ignora** `width` e `height`.
- `display: block` posiziona il box su una nuova riga dedicata; se non specificato, i block si espandono su tutta la dimensione inline.
- `display: inline-block` è come `inline`, ma **permette** di impostare `width` e `height`.

- `display: none` rimuove completamente l'elemento dalla visualizzazione.

```css
em { display: inline-block; width: 50px; height: 50px; }
```

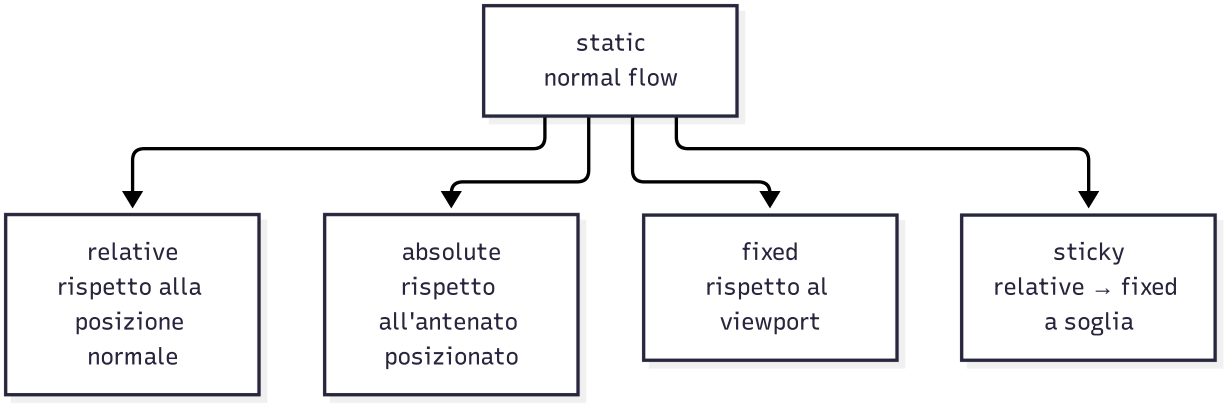
Floats

- La proprietà `float` fa "galleggiare" un elemento nella direzione indicata, con i fratelli successivi che vi **scorrono attorno** (wrap).
- La proprietà `clear` impedisce a un fratello successivo di fare wrap attorno a un elemento flottante.

```css
img { float: left; margin-right: 1rem; }
p+p { clear: both; }
```

Positioning

- La proprietà `position` cambia il comportamento dell'elemento nel normal flow.
- Il valore di default è **static**; gli altri valori sono `relative`, `absolute`, `fixed`, `sticky`.
- **relative**: l'elemento è posizionato rispetto alla sua posizione normale.
- **absolute**: l'elemento è posizionato rispetto all'**antenato posizionato più vicino** (nearest relative-positioned ancestor).
- **fixed**: l'elemento è posizionato rispetto al **viewport**.
- **sticky**: ibrido relative/fixed — relativo finché non supera una soglia (`top`, …), poi fixed finché non raggiunge il confine del proprio padre.




```css
nav { position: sticky; top: 0px; }
a  { position: fixed; bottom: 2rem; right: 2rem; }
```

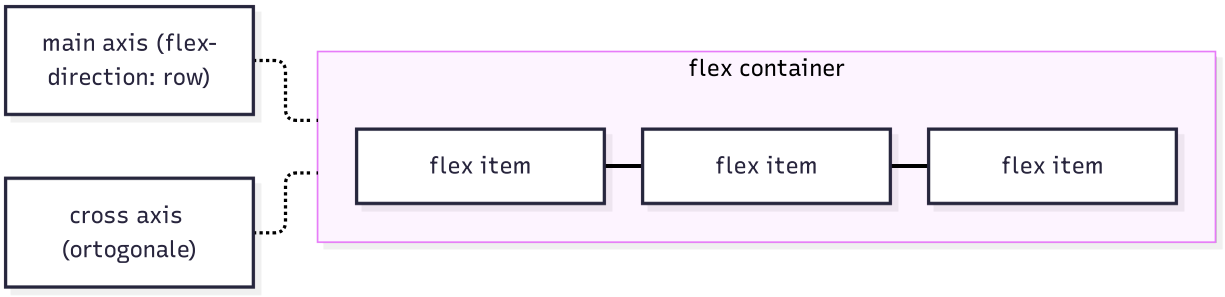
Layout moderni: Flexbox e Grid

- Oltre al normal flow, il CSS moderno ha due meccanismi di layout: **Flexbox** e **Grid**.
- **Flexbox** è pensato per layout **unidimensionali** (orizzontale o verticale).
- **Grid** è pensato per layout **bidimensionali**.

Flexbox: flex container

- I flex container si dichiarano con `display: flex`; sono elementi block-level con figli **flex item**.
- Ogni container ha un **main axis** e un **cross axis** (ortogonale).

- Il main axis è impostato da `flex-direction` (default: `row`).



Flexbox: flex items

I figli del container diventano **flex item** e si collocano lungo il main axis.

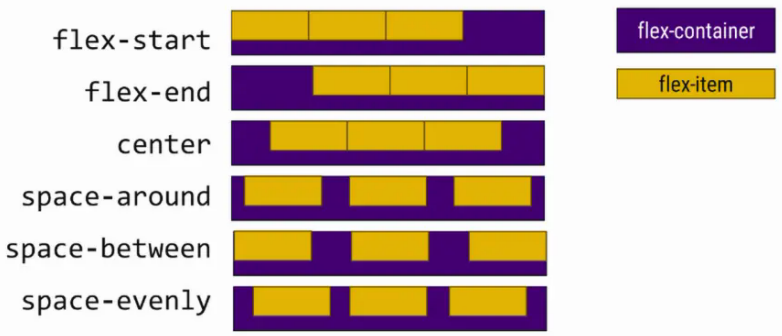
- **flex-grow**: fa espandere l'item in tutto lo spazio disponibile lungo il main axis.
- **flex-shrink**: controlla se l'item può ridurre la propria dimensione di base per stare nel container.

Gli overflow sono possibili e si controllano con `flex-wrap` sul container.

Flexbox: gestione dello spazio libero

- **justify-content**: gestisce lo **spazio libero lungo il main axis**.
- **align-content**: gestisce lo **spazio libero lungo il cross axis**.
- Valori possibili includono: `flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`.

```css
.container {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
}
```



Grid

Grid è un layout **bidimensionale** basato su **righe e colonne**, si dichiarano con `display: grid`; i figli diretti sono **grid item**. Il container definisce **numero e dimensione** di righe e colonne (`grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `gap`). Per default gli item sono collocati lungo le righe; `grid-auto-flow: column` li colloca lungo le colonne.

```css
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 100px;
    grid-template-rows: 20px 50px 100px;
    gap: 10px;
}
```

```
6 }
```

L'unità fr

fr è un'unità relativa specializzata che funziona solo nei grid layout. Rappresenta una lunghezza flessibile corrispondente a una quota dello spazio disponibile, in modo simile alla proprietà `flex`.

- Esempio: `grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr` definisce tre colonne con la stessa quota di spazio.

Template areas

- Si possono assegnare nomi ad **aree** (insiemi di celle) con `grid-template-areas` e collocare item in un'area con `grid-area`.

CSS

```css
body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 70vw 1fr;
    grid-template-areas:
      "header header"
      "navbar navbar"
      "main sidebar"
      "footer footer";
}
header { grid-area: header; }
aside  { grid-area: sidebar; }
```

Media queries

Definition

Media query

Una media query applica stili CSS solo quando il **dispositivo** che visualizza il contenuto ha **caratteristiche specifiche**.

- Le media query si aprono con la keyword `@media`.

CSS

```css
@media print {
    body { color: black; background: transparent; }
}
```

Tipi di output

- **print**: materiale paginato e documenti in anteprima di stampa.
- **screen**: dispositivi che visualizzano il documento su schermo.
- **all**: tutti i dispositivi di output.

Media features

- Le **media features** verificano caratteristiche dello user-agent, del dispositivo di output o dell'ambiente.
- Sintassi completa: `@media media_type and (media_feature: value) and ...`.
- Se `media_type` è omesso si usa `all`; le feature vanno racchiuse tra parentesi e sono opzionali.

CSS

```css
@media screen and (orientation: landscape) { /* ... */ }
@media (min-width: 768px) { /* ... */ }
```

Responsive design

Fixed-width layouts

- Progettare per una singola larghezza specifica (640, 800, 1024px) si chiama **fixed-width design**.
- Funziona bene solo alla larghezza considerata: schermi più piccoli richiedono scrolling orizzontale, schermi più grandi mostrano molto spazio sprecato.

Liquid (fluid) layouts

- I **liquid layouts** usano le **percentuali** come larghezza delle colonne, senza flexbox, grid o media queries.
- Reggono su un intervallo più ampio di larghezze, ma degradano agli estremi: **stretched** su schermi molto larghi, **squashed** su schermi molto stretti.

Siti separati (mobile)

- Con l'arrivo dei dispositivi mobili (schermi fino a 240px) un'opzione era un **sito separato** per mobile.
- Tipicamente basato su **user agent sniffing** per reindirizzare gli utenti mobili a una versione su sottodominio.

Warning

Contro dei siti separati

- Lo UA sniffing è inaffidabile (può mancare i mobile o reindirizzare i desktop).
- Ogni sito separato va mantenuto.
- La distinzione mobile/non-mobile oggi è sfumata.

Adaptive layouts

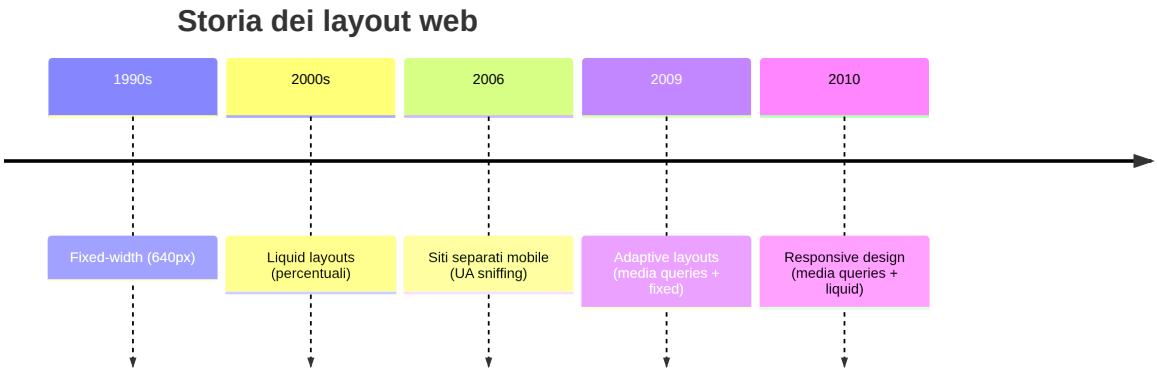
- Con le media query (~2009), i designer passavano tra un **piccolo numero di design fixed-width** usando media query: è l'**adaptive design**.
- L'utente vede il layout più vicino alla dimensione del proprio browser; per le dimensioni intermedie il design non è ottimale.

```css
@media (max-width: 800px) { main { width: 400px; } }
@media (min-width: 800px) { main { width: 500px; } }
```

Responsive layouts

- **Adaptive** = media queries + fixed-width; **responsive** = media queries + liquid layouts (termine coniato da Ethan Marcotte, 2010).
- Il responsive design è caratterizzato da: **container fluidi**, **media fluidi**, **media queries**.
- Layout e immagini di un sito responsive devono apparire ben resi su qualsiasi dispositivo.

```css
body { display: flex; flex-wrap: wrap; }
@media (min-width: 768px) { main { width: 70%; } aside { width: 20%; } }
img { width: 20%; min-width: 100px; }
```



Viewport meta tag

- I primi browser mobili assumevano che i siti fossero progettati per uno schermo di **980px**.
- Rendering in un **virtual viewport** di 980px, poi **scalatura** della pagina alla larghezza reale dello schermo.



- Il meccanismo aiuta i siti non ottimizzati per mobile, ma **non funziona** per i siti mobile-optimized: le media query che scattano a 640px non si attivano mai a 980px.
- Il **meta tag viewport** permette di controllare il meccanismo; le pagine mobile-optimized dovrebbero includere in `<head>`:

```HTML
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- `width=device-width`: assumere che la larghezza di progettazione sia la larghezza del device.
- `initial-scale=1`: nessuna scalatura.

Capitolo 7

Lezione 07: Modern, Adaptive CSS

Estensione dei concetti già visti (selettori, cascata, box model, normal flow, posizionamento, Flexbox, Grid, media query) tramite nuove funzionalità del CSS moderno.

Pseudo-classi funzionali

Info

Contesto

I selettori semplici possono combinarsi in relazioni complesse, ma le liste di selettori ripetitive allungano i fogli di stile (meno efficienti da caricare) e rendono le modifiche più soggette a errori. Strumenti come **Sass** (pre/post-processore) si sono diffusi proprio per organizzare i fogli di stile; il CSS moderno ha incorporato direttamente nel linguaggio capacità analoghe.

Definition

Pseudo-classi funzionali

Pseudo-classi che accettano selettori come argomenti e consentono di scrivere selettori in modo più conciso.

- `:is()` raggruppa selettori alternativi.
- `:where()` crea default facilmente sovrascrivibili.
- `:not()` esclude gli elementi che corrispondono.
- `:has()` seleziona elementi in base a elementi correlati.

`:is()` (matches-any)

- `:is()` corrisponde a un elemento se uno dei suoi selettori argomento corrisponde; è utile quando in un selettore complesso cambia solo una parte.

```css
:is(header, main, footer) a em { color: red; }
button:is(:hover, :focus, :active) { color: red; }
```

`:where()`

- `:where()` seleziona come `:is()`, ma contribuisce **specificità zero** alla cascata, per sé e per tutti i suoi argomenti.
- La conseguenza è che gli stili risultanti sono volutamente facili da sovrascrivere (utile per regole di default).

`:not()`

- `:not()` corrisponde agli elementi che non corrispondono a nessuno dei suoi argomenti.

`:has()`

- `:has()` corrisponde a elementi in base ai loro discendenti o elementi correlati, anche fratelli successivi.

```css
ol:has(.active) { background-color: lightgray; }
li:has(+ .selected) { color: red; }
```

Specificità delle pseudo-classi funzionali

- Le pseudo-classi funzionali **non contano come pseudo-classi** nel calcolo della specificità (non entrano in B come `:focus` o `:hover`).
- `:where()` e il suo contenuto contribuiscono sempre **zero specificità**.
- Per `:is()`, `:not()` e `:has()` la specificità è quella dell'argomento più specifico.

Custom properties (variabili CSS)

- I valori ripetuti nel CSS sono difficili da mantenere: se un valore cambia, va modificato in ogni occorrenza.

Definition

Custom properties

Entità definite dagli autori CSS che rappresentano valori specifici riutilizzabili; si definiscono con la sintassi delle proprietà personalizzate (o con l'at-rule `@property`) e si recuperano con `var()`.

```css
:root {
  --primary-color: #663399;
}
h1 { color: var(--primary-color); }
```

Ereditarietà

- Le custom properties **partecipano alla cascata**, sono **normalmente ereditate** e possono essere **sovrascritte**.
- La pseudo-classe `:root` corrisponde alla radice dell'albero del documento e permette di definire custom property «globali»; un elemento antenato può poi ridefinire la stessa proprietà, e i discendenti ereditano il nuovo valore.

```css
:root { --accent: #cfa2fb; }
button { background: var(--accent); }
.warning { --accent: orangered; }
```

Fallback

- **Fallback**: `var()` accetta un valore di riserva come secondo argomento, usato se la custom property non è definita.

```css
.notice { color: var(--notice-color, darkred); }
```

- I fallback sono utili quando un componente ammette **personalizzazione opzionale**.

At-rule `@property`

- `@property` permette di personalizzare il comportamento di ereditarietà di una custom property, dichiarandone sintassi, ereditarietà e valore iniziale.

```css
@property --accent {
  syntax: "<color>";
  inherits: false;
  initial-value: teal;
}
```

Valori calcolati

`calc()`

- **`calc()`** combina valori e unità compatibili con gli operatori aritmetici `+`, `-`, `*`, `/`.

```css
.item { width: calc(100% - 20px); margin: auto; }
```

`min()` e `max()`

- **`min()`** e **`max()`** selezionano rispettivamente il più piccolo e il più grande dei loro argomenti.
- Con `width: min(100px, calc(100% - 2rem))` l'elemento non supera mai 100px, si restringe quando lo spazio disponibile è minore e conserva almeno 1rem per lato.
- Con `font-size: max(1rem, 10vw)` la dimensione del font non scende mai sotto 1rem e può crescere su viewport più larghi.

`clamp()`

- **`clamp()`** vincola un valore tra un minimo e un massimo: il valore cresce fluidamente ma non supera mai i limiti.

Unità viewport su dispositivi mobili

- **`100vh`** rappresenta l'altezza del viewport; su desktop si basa sulla dimensione corrente della finestra, ma su mobile i controlli del browser (es. barra degli indirizzi) possono apparire e scomparire, complicando il calcolo.

Info

Unità viewport moderne

- **`svh`** (small viewport height): altezza del viewport calcolata con la barra di navigazione visibile.
- **`lvh`** (large viewport height): calcolata sull'altezza massima possibile del viewport (come `vh`).
- **`dvh`** (dynamic viewport height): rappresenta dinamicamente l'altezza corrente del viewport; con i controlli visualizzati corrisponde a `lvh` meno l'altezza dei controlli (`svh`), senza controlli coincide con `lvh`.

Pattern di layout moderni

`gap`

- La proprietà **`gap`** si usa sui container **flex** e **grid** per aggiungere spazio tra i figli.
- A differenza dei margini sui singoli figli, `gap` aggiunge spazio **solo tra gli elementi** (non ai bordi del container).

Shorthand `flex`

- Lo shorthand **`flex`** controlla quanto un item cresce (**`flex-grow`**), quanto si restringe (**`flex-shrink`**) e la sua dimensione base iniziale (**`flex-basis`**).

```css
.item { flex: 1 1 100px; } /* equivale a flex-grow:1; flex-shrink:1; flex-basis:100px
    */
```

Container queries

- Le **media query** osservano il viewport, ma lo stesso componente può trovarsi in container di dimensioni diverse (area principale oppure sidebar/colonna di griglia più piccola): in un container piccolo il componente dovrebbe comportarsi come in un viewport piccolo, anche se il viewport è grande.

Definition

Container queries

Regole che permettono di stilare un componente in base alla dimensione di un antenato; richiedono la dichiarazione della proprietà `container-type` sull'antenato e l'uso dell'at-rule `@container` per la query.

CSS

```css
aside { container-type: inline-size; }
@container (max-width: 300px) {
  .card { background-color: lightgreen; }
  .card :is(h2, p) { font-size: 1em; }
}
```

Candidati immagine responsive

- Il CSS determina quanto grande viene mostrata un'immagine, ma scaricare un'immagine ad alta risoluzione e scalarla su schermi piccoli è inefficiente.
- L'**HTML** può fornire più file per la stessa immagine: il browser seleziona il migliore candidato in base al dispositivo, scaricando solo la versione necessaria, tramite l'attributo **`srcset`** o l'elemento **`<picture>`**.

`srcset`

- L'attributo **`src`** funge da fallback (quando `srcset` non è supportato); `srcset` specifica una lista di nomi di file con **descrittori**:
  - **descrittori di larghezza** (numero seguito da `w`): dimensione intrinseca dell'immagine;
  - **descrittori di densità di pixel** (numero seguito da `x`): densità di pixel del dispositivo rispetto alla densità standard.

HTML

```html
<img src="fu-tzu-400.jpg"
     srcset="fu-tzu-400.jpg 400w, fu-tzu-800.jpg 800w, fu-tzu-1200.jpg 1200w"
     alt="Portrait of the great master Fu-Tzu">
```

`<picture>` e art direction

Definition

Art direction

Processo di selezione del media migliore per condizioni specifiche: non solo diverse risoluzioni della stessa immagine, ma anche contenuti diversi (es. un grafico con meno dettagli su mobile e completo su desktop).

HTML

```html
<picture>
  <source media="(max-width: 200px)" srcset="fu-tzu-400.png">
  <source media="(max-width: 400px)" srcset="fu-tzu-800.png">
  <img src="fu-tzu-1200.png" alt="Portrait of the great master Fu-Tzu">
</picture>
```

Media query e preferenze utente

- Le media query possono testare più delle dimensioni del viewport: riflettono anche le **preferenze dell'utente**, normalmente originate dalle impostazioni del browser o del sistema operativo:
  - **schema di colori preferito**: `@media (prefers-color-scheme: dark)`;
  - **movimento ridotto**: `@media (prefers-reduced-motion: reduced)`;
  - **contrasto aumentato o ridotto**: `@media (prefers-contrast: more)`;
  - **trasparenza ridotta**: `@media (prefers-reduced-transparency: reduced)`.

```css
:root { --bg-color: white; --text-color: indigo; }
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { --bg-color: indigo; --text-color: white; }
}
```

Query `@supports`

- `@supports` applica gli stili solo quando certe coppie proprietà/valore sono supportate; la regola base funge da **fallback** e il layout avanzato (es. griglia) è applicato solo se il browser lo supporta.

```css
.cards { display: block; }
@supports (display: grid) {
  .cards { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; }
}
```

Nesting nativo del CSS

- Nel CSS moderno i selettori correlati possono essere **nidificati** all'interno di altre regole, evitando di ripetere il selettore padre.

```css
.card {
  background-color: lightblue;
  :is(h2, p) { font-size: 1.25em; }
}
```

Selettore di nesting: `&`

- Il selettore `&` in un selettore nidificato si riferisce esplicitamente al selettore della regola padre.

```css
.card {
  background: white;
  &:hover { background: lavender; }
  & > h2 { color: rebeccapurple; }
}
```

Warning

Prudenza con il nesting

Mantenere il nesting poco profondo: un eccesso di nidificazione rende i selettori e il comportamento della cascata più difficili da capire.

Parte V

JavaScript

Capitolo 8

Lezione 8 JavaScript

Il linguaggio

Definition

JavaScript

Linguaggio di programmazione scripting di alto livello, debolmente tipato (loosely-typed). Introdotto dal browser Netscape per rendere dinamici i documenti HTML: i programmi (script) sono interpretati come puro testo dal **JS Engine**. Implementa la specifica **ECMAScript**.

- Oggi è usato anche fuori dalle pagine web: backend, applicazioni desktop e mobile, scripting generico.
- Supporta i paradigmi **imperativo**, **funzionale** e **orientato agli oggetti**, con feature dedicate alla programmazione **asincrona**.
- Le pagine HTML+CSS sono intrinsecamente **statiche**: JavaScript permette al contenuto di cambiare durante la navigazione.

Includere JavaScript in una pagina

- **JavaScript interno**: codice dentro un elemento `<script>` in `<head>` o `<body>`.
- **JavaScript esterno**: file con estensione `.js` referenziato tramite `<script src="...">`.

```HTML
<script> console.log("Hello World!"); </script>
<script src="script.js"></script>
```

Strict mode

- Fino al 2009 (ECMAScript 5) il linguaggio è evoluto senza **breaking changes**; ES5 ne ha introdotti alcuni, disattivati di default per retro-compatibilità.
- Si abilitano con la direttiva `"use strict"` alla prima riga dello script. Nel corso si usa sempre la versione moderna «strict».

```JavaScript
"use strict";
/* JavaScript code here */
```

Sintassi di base

- Un programma è una **sequenza di statement**, composti da valori, operatori, espressioni, keyword e commenti.
- La sintassi è simile a Java e C ma più permissiva; gli statement sono delimitati da newline e/o **punto e virgola** (uso preferito come buona pratica).
- Con `typeof` si ispeziona il tipo di un valore: `undefined`, `number`, `string`, `boolean`.

Operatori

Operatore	Descrizione
`=`	Assegnamento
`+ - * /`	Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione

Operatore	Descrizione
`**`	Elevamento a potenza (da ECMAScript 2016)
`%`	Modulo (resto della divisione)
`++ --`	Incremento, decremento

Operatore	Descrizione
`==`	uguaglianza debole (con conversione di tipo)
`===`	uguaglianza stretta (stesso valore e stesso tipo)
`!=`	diverso (debole)
`!==`	diverso valore o diverso tipo
`> < >= <=`	confronti
`?`	operatore ternario

Info

Uguaglianza debole vs stretta

- `==` converte gli operandi di tipo diverso prima di confrontarli: `"1" == 1` e `true == "1"` sono `true`.
- `===` non converte: se i tipi differiscono restituisce subito `false` (`"1" === 1` è `false`).

Controllo di flusso

`if`, `if-else`, `for`, `while`, `do-while` e `switch` hanno stessa sintassi e semantica di Java; anche `continue` e `break` funzionano allo stesso modo.

Variabili e scope

Ciclo di vita

- **Dichiarazione**: il nome della variabile è legato allo scope corrente.
- **Inizializzazione**: alla variabile viene assegnato un valore (di default `undefined`).
- **Uso**: la variabile può essere referenziata.

Definition

Temporal Dead Zone (TDZ)

Intervallo tra la dichiarazione e l'inizializzazione in cui la variabile è **inaccessibile**: referenziarla solleva un `ReferenceError`.

Dichiarazione

- `let`: variabili «standard», con **scope a livello di blocco** (il blocco `{} più vicino`).
- `const`: costanti con scope di blocco; non possono essere riassegnate (tentativo → `TypeError`).
- Le variabili sono accessibili solo dopo l'esecuzione della riga in cui sono dichiarate; nello stesso blocco non si può ridichiarare lo stesso nome.

```JavaScript
let bool;
bool = true;
if (bool) {
    let msg = "Hello"; // visibile solo dentro il blocco
    console.log(msg);
}
```

- Una variabile dichiarata in un blocco interno **oscura** (shadowing) l'omonima dello scope esterno.

Hoisting

Definition

Hoisting

Comportamento predefinito per cui le dichiarazioni di variabili (e funzioni) sono implicitamente spostate all'inizio del loro scope. Con `let`/`const` è sollevata solo la **dichiarazione**, non l'inizializzazione, che avviene alla riga originaria: l'uso precedente cade nella TDZ.

JavaScript

```
{
    console.log(x); // ReferenceError: can't access 'x' before initialization
    let x = 1;
}
```

`var` e dichiarazione implicita (pre-ECMAScript 6)

Warning

var è deprecato

- `var` ha scope di funzione/globale (nessuno scope di blocco) ed è hoistato **con inizializzazione a** `undefined`: usare la variabile prima della riga di dichiarazione stampa `undefined` invece di un errore, e la variabile resta visibile fuori dal blocco.
- **Dichiarazione implicita** (assegnamento senza keyword): crea una **variabile globale**, pratica error-prone, vietata in strict mode (`ReferenceError`).

JavaScript

```
if (true) {
    console.log(n); // undefined (non errore!)
    var n = 1;
}
console.log(n); // 1
```

Scope

- **Scope globale**, **scope di funzione**, **scope di modulo**; le variabili `let`/`const` aggiungono lo **scope di blocco**.

Funzioni

JavaScript

```
function greet(name, message = "Hello") {
    console.log(`${message} ${name}`);
}
```

- La **dichiarazione di funzione** vale nello scope in cui avviene; le dichiarazioni di funzione sono **hoistate** e quindi richiamabili prima della riga che le definisce.
- Se un argomento non è passato, il parametro è `undefined`; i parametri possono avere **valori di default**.
- I **template literals** (backtick) permettono l'interpolazione `${...}`.

Scope interno e visibilità

- Una funzione crea il proprio scope: le variabili e funzioni dichiarate al suo interno non sono visibili all'esterno.
- Una funzione può accedere alle variabili degli scope esterni (**closure**), purché non mascherate nel proprio scope.

Function expressions

- Le funzioni sono **valori**: possono essere assegnate a variabili (**function expression**), anche con sintassi **arrow function**.
- Si applicano le regole di hoisting delle variabili: la funzione non è usabile prima della riga di assegnazione (TDZ), a differenza delle dichiarazioni.

```JavaScript
let greet = function(name) { console.log(`Hello ${name}!`); };
let salute = (name) => { console.log(`Howdy ${name}!`); };
```

Funzioni annidate e closure

Definition

Funzione annidata

Funzione creata dentro un'altra funzione. Può essere **restituita** e usata fuori dalla funzione originaria e, ovunque venga usata, conserva l'accesso al contesto esterno (**closure**) della funzione che l'ha creata.

```JavaScript
function getGreeter(message) {
    let sep = ",";
    return function(name) {
        console.log(`${message}${sep} ${name}!`);
    }
}
let helloGreeter = getGreeter("Hello"); // "cattura" message e sep
```

Oggetti

Definition

Oggetto

Contenitore di dati **chiave: valore**. Si crea con la sintassi **object constructor** (`new Object()`) o, più comunemente, **object literal** (`{}`). Una **proprietà** ha una chiave (nome) prima di `:` e un valore a destra; le proprietà sono separate da virgole.

Proprietà

- **Accesso con dot notation**: `pet.name`; proprietà inesistente → `undefined`.
- **Aggiunta/cancellazione**: `pet.nickname = "..."` aggiunge, `delete pet.age` rimuove.
- **Square brackets notation**: necessaria per chiavi con spazi o espressioni: `dog["is a good boy"]`, `dog["is the " + "best boy"] = true`.

Riferimenti

- Una variabile assegnata a un oggetto memorizza un **riferimento**, non l'oggetto: due variabili che puntano allo stesso oggetto sono uguali sia con `==` che con `===` (condividono lo stesso valore di riferimento).

Cloning

- **Copia per riferimento**: assegnare un oggetto a un'altra variabile non copia nulla; le modifiche sono visibili da entrambe le variabili.
- **Shallow clone**: copia proprietà per proprietà (es. con un ciclo `for...in`); gli oggetti annidati restano **condivisi** (modificare `copy.owner.name` modifica anche l'originale).
- **Deep clone**: richiede **ricorsione** — se il valore di una proprietà è un oggetto, si clona ricorsivamente.
- Alternative built-in: `Object.assign()` (shallow), `structuredClone()` (deep).

```JavaScript
function clone(object) {
    let copy = {};
    for (let key in object) {
        copy[key] = (typeof object[key] === "object") ? clone(object[key]) : object[key
    ];
    }
    return copy;
}
```

Metodi

- Una proprietà il cui valore è una funzione è un **metodo**; definibili in assegnamento, con sintassi classica `greet: function() {...}` o **shorthand** `greet() {...}`.

`this`

Definition

this

Riferimento valutato **a run-time** in base al contesto: dentro un metodo, punta all'oggetto che contiene il metodo, permettendogli di accedere alle altre proprietà dello stesso oggetto.

```JavaScript
let john = { name: "John", greet() { console.log(`Hi, I'm ${this.name}!`); } };
```

- La stessa funzione assegnata come metodo a oggetti diversi vede ogni volta l'oggetto chiamante tramite `this`.
- **Le arrow function non hanno `this`**: il `this` al loro interno è preso dal contesto esterno, quindi non riflette l'oggetto chiamante.

Costruttori

Definition

Funzione costruttore

Funzione regolare invocata con la keyword **`new`** per creare molti oggetti simili. Convenzioni: nome con iniziale maiuscola e invocazione solo con `new`.

Quando una funzione è eseguita con `new`: 1) si crea un nuovo oggetto vuoto assegnato a `this`; 2) viene eseguito il corpo, che tipicamente modifica `this`; 3) `this` è restituito.

```JavaScript
function Pet(name, species) {
    this.name = name;
    this.species = species;
}
let rick = new Pet("Richard", "Lizard");
```

Optional chaining

- Accedere una proprietà di una proprietà `undefined` solleva un errore; l'operatore **`?.`** «cortocircuita»: se la parte sinistra è `undefined` restituisce subito `undefined` invece di un errore.
- Sostituisce il controllo esplicito `pet.owner ? pet.owner.name : undefined`.
- Varianti: **`?.()`** per chiamare una funzione che potrebbe non esistere (`mike.greet?.()` → `undefined`), **`?.[chiave]`** con la notazione a parentesi.

Configurazione delle proprietà

- Ogni proprietà ha tre **flag**: **Writable** (il valore può cambiare), **Enumerable** (la proprietà compare nei cicli), **Configurable** (la proprietà può essere cancellata e i flag modificati).
- Con la creazione «tradizionale» tutti i flag sono `true`; con `Object.defineProperty(obj, key, { value, writable, enumerable, configurable })` si configurano esplicitamente (es. proprietà read-only → `TypeError` alla riassegnazione o alla cancellazione se non configurabile).

Getter e setter

Info

Proprietà dati vs accessorie

- **Proprietà dati**: memorizzano un valore.
- **Proprietà accessorie**: funzioni eseguite quando la proprietà è letta (**getter**, keyword `get`) o assegnata (**setter**, keyword `set`).

JavaScript

```
let p = {
    first: "John", last: "Smith",
    get fullName() { return `${this.first} ${this.last}`; },
    set fullName(name) { [this.first, this.last] = name.split(" "); }
};
p.fullName; // si accede come proprietà, senza ()
```

- Getter e setter si usano **come proprietà** (senza `()`): dall'esterno non c'è differenza tra proprietà dati e accessorie.

Lezione 9 JavaScript

Prototipi ed ereditarietà

Il prototype

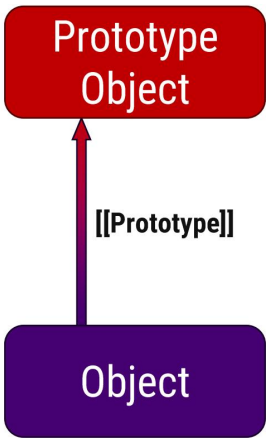
Definition

Ereditarietà prototipale

Ogni oggetto possiede una proprietà nascosta `[[Prototype]]`, che è `null` oppure riferimento a un altro oggetto. Quando si accede a una proprietà mancante, JavaScript la cerca risalendo la **catena dei prototipi**.

- `__proto__` è un getter/setter per la proprietà `[[Prototype]]`; in JavaScript moderno si preferiscono `Object.getPrototypeOf()` e `Object.setPrototypeOf()`.
- I prototipi sono usati **solo in lettura**: le operazioni di **scrittura e cancellazione** agiscono direttamente sull'oggetto, non sul prototipo.

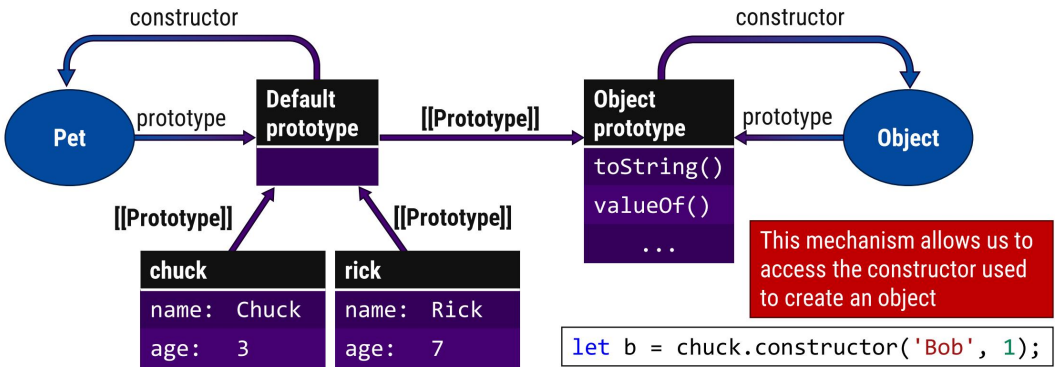
```JavaScript
let pet = { legs: 4 };
let cat = { name: "Garfield" };
Object.setPrototypeOf(cat, pet);
cat.legs;      // 4 (dalla catena)
snake.legs = 0; // snake ora ha una proprietà propria legs
```



Costruttori e prototype

- Con una **funzione costruttore** invocata con `new`, l'operatore usa `Constructor.prototype` per impostare il `[[Prototype]]` del nuovo oggetto.
- Se il costruttore non ha una proprietà `prototype`, viene usato un **prototipo di default**: un oggetto con la proprietà `constructor` che punta alla funzione costruttore stessa (`Pet.prototype = { constructor: Pet }`).
- Questo meccanismo consente di risalire al costruttore tramite `obj.constructor`.

```JavaScript
function Duck(name) { this.name = name; }
Duck.prototype = { eats: true };
let chuck = new Duck("Chuck");
chuck.eats; // true, via prototype
```



Metodi: due alternative

Esistono due modi per dotare di metodi gli oggetti creati da un costruttore:

- Assegnare il metodo a `this` dentro il costruttore: ogni oggetto ha una **copia propria** del metodo.
- Assegnarlo a `Constructor.prototype`: il metodo è **condiviso** da tutti gli oggetti tramite la catena dei prototipi.

```JavaScript
Pet.prototype.describe = describe; // metodo condiviso sul prototype
```

Strutture dati

Array

- Un **array** memorizza una sequenza ordinata di valori, dichiarabile con la sintassi letterale `[...]` o con il costruttore `new Array(...)`.
- Gli array sono **indicizzati da 0**; l'accesso in lettura/scrittura usa la notazione a parentesi quadre.
- La proprietà **`length`** non è il conteggio dei valori: contiene l'indice massimo + 1, ed è **scrivibile** (assegnare un indice alto la aumenta, ridurla tronca l'array).
- Un array può contenere **tipi eterogenei** (stringhe, oggetti, numeri, funzioni).
- Gli array possono contenere altri array, formando **array multidimensionali** (es. matrici, accessibili con `matrix[i][j]`).

```JavaScript
let a = [1, 2, 3];
a[999] = 998;   // a.length diventa 1000
a.length = 3;   // tronca l'array
```

Metodi di aggiunta/rimozione

- **`push()`**: aggiunge in coda; **`unshift()`**: aggiunge in testa.
- **`pop()`**: estrae dalla coda; **`shift()`**: estrae dalla testa.

Iterazione

- **`for` classico** sugli indici e **`for..of`** percorrono tutti gli elementi (inclusi eventuali *buchi* come `undefined`).
- **`forEach()`** riceve una callback `(value, index, array)`.
- **`for..in`** è sconsigliato sugli array: è 10–100 volte più lento e può includere altre proprietà enumerabili.

Destructuring

Definition

Destructuring assignment

Sintassi che permette di **spacchettare** un array in variabili: `let [x, y] = ...`. Gli elementi rimanenti sono scartati, oppure raccolti con l'operatore **rest** `...`.

```JavaScript
let [a, b, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5]; // rest = [3, 4, 5]
```

- Una sintassi simile vale per i **parametri di funzione**: `function greet(msg, ...names)` raccoglie gli argomenti extra nell'array `names`.

Iterabili e Symbol.iterator

- Il **`for..of`** funziona con oggetti **iterabili**: array e stringhe lo sono.
- Per rendere iterabile un oggetto custom occorre implementare il metodo speciale **`Symbol.iterator`**.

Info

Protocollo di iterazione

- All'avvio del ciclo, `for..of` chiama `Symbol.iterator` una volta (in sua assenza lancia un `TypeError`).
- Da quel momento lavora solo con l'**iterator** restituito.
- Per ogni valore chiama `next()`, che restituisce `{ done: boolean, value: any }`: `done: true` termina il ciclo, altrimenti `value` è il prossimo valore.

```JavaScript
range[Symbol.iterator] = function() {
    return { current: this.min, max: this.max, step: this.step,
        next() {
            let n = { done: false, value: this.current };
            if (n.value > this.max) n.done = true;
            this.current += this.step;
            return n;
        } };
};
```

- È possibile usare l'iteratore **esplicitamente**: chiamare `next()` in un ciclo `while` fino a `done` replica il comportamento di `for..of`.

Map

Definition

Map

Collezione di **coppie chiave-valore** a differenza degli oggetti, ammette **chiavi di qualsiasi tipo** (non solo stringhe).

Metodo / proprietà	Descrizione
`new Map()`	crea la map
`map.set(key, value)`	memorizza il valore associato alla chiave
`map.get(key)`	restituisce il valore, o `undefined` se assente
`map.has(key)`	`true` se la chiave esiste
`map.delete(key)`	rimuove la coppia
`map.clear()`	svuota la map
`map.size`	numero di elementi

- In un oggetto le chiavi sono **coercite a stringhe**: `{1: "Num"}` e `{"1": ...}` collidono; in una `Map` i tipi restano distinti.

Iterazione sulle Map

- **`map.keys()`**, **`map.values()`** e **`map.entries()`** restituiscono iterabili su chiavi, valori e coppie.
- Iterare direttamente la map (`for (let [key, value] of map)`) equivale a usare `entries()`.

Set

Definition

Set

Struttura per collezioni di **valori unici**, senza ripetizioni.

Metodo / proprietà	Descrizione
`new Set([iterable])`	crea il Set, copiando i valori di un iterabile
`set.add(value)`	aggiunge il valore e restituisce il set
`set.delete(value)`	elimina il valore; `true` se esisteva
`set.has(value)`	`true` se il valore è presente
`set.clear()`	svuota il set
`set.size`	numero di elementi

Classi

La sintassi class

- Una **classe** è un template per creare oggetti; `new Pet(...)` crea l'oggetto e invoca `constructor()` con gli argomenti, che imposta le proprietà sull'oggetto nuovo, poi lo restituisce.

```JavaScript
class Pet {
    constructor(name) { this.name = name; }
    greet() { /* ... */ }
}
let pet = new Pet("Chuck");
```

Info

Cosa fa davvero class

Una classe **non è una nuova entità del linguaggio**: `typeof Pet` è `"function"`.

1. Crea una funzione costruttore il cui codice è preso da `constructor()`.
2. Memorizza gli altri metodi in `Pet.prototype`.

- Come gli oggetti, le classi supportano **proprietà** di istanza e **getter/setter** (`get`), e possono definire metodi speciali come `[Symbol.iterator]`.

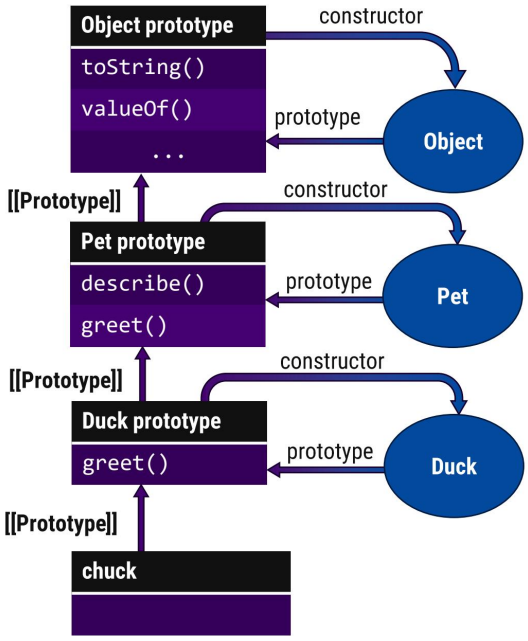
```JavaScript
class Duck {
    species = "Duck";           // proprietà
    get fullDescription() { return `${this.name} the ${this.species}`; }
}
```

Ereditarietà: extends

- Una classe può ereditare da un'altra con la keyword **`extends`**; i metodi della classe base restano accessibili, quelli ridefiniti vengono **sovrascritti** (override).

```JavaScript
class Duck extends Pet {
    greet() { console.log("Quack!"); } // override
}
```

- Internamente, `extends` è implementato tramite la proprietà **`[[Prototype]]`**: il `<prototype>` di `Duck` punta a `Pet`, che a sua volta punta a `Object`.



Gestione degli errori

Errori e try/catch/finally

- A runtime possono verificarsi **errori** (errori del programmatore, input inattesi): normalmente interrompono lo script con un messaggio in console.
- Il costrutto **`try/catch/finally`** gestisce gli errori: `try` contiene il codice a rischio, `catch` riceve l'oggetto `error` (con `name` e `message`), `finally` è eseguito sempre.

```JavaScript
try {
    x = 1; // errore
} catch (error) {
    console.log(error.name, error.message);
} finally {
    console.log("done");
}
```

- In JavaScript c'è **al massimo un blocco `catch`** (`try/finally` da solo è ammesso); i diversi tipi di errore si distinguono dentro il blocco, ad esempio con `instanceof`.
- L'oggetto `error` è gestito tipicamente verificando `error instanceof ReferenceError`.

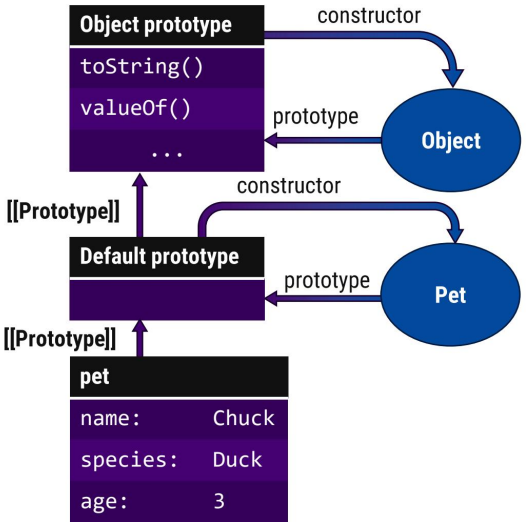
instanceof

Definition

Operatore instanceof

Verifica se la proprietà `prototype` di un costruttore **compare nella catena dei prototipi** di un oggetto.

```JavaScript
pet instanceof Pet;    // true
pet instanceof Object; // true
```



throw

- Gli errori **si propagano verso l'alto** nella call tree finché non sono catturati o si raggiunge la cima (in tal caso lo script si interrompe).
- Si possono lanciare errori con la keyword **`throw`**, tipicamente `throw new Error("...")`.
- È possibile definire **classi di errore custom** estendendo `Error` e sovrascrivendo `this.name` nel costruttore (chiamando `super(message)`).

```JavaScript
class MyError extends Error {
    constructor(message = "Whoops") { super(message); this.name = "MyError"; }
}
```

Moduli

Modularità

Definition

Modulo

Un modulo è semplicemente un **file JavaScript**; i moduli si caricano a vicenda tramite le direttive **`export`** ed **`import`**, per scambiare funzionalità.

- La modularità ** migliora la manutenibilità** e promuove la separazione delle *concerns*.
- Aiuta a prevenire **conflitti di naming**: identificatori uguali in moduli diversi non collidono.

Warning

Perché gli script semplici non bastano

Includere più `<script>` nella pagina mette tutto in un unico scope globale: due `let msg` con lo stesso nome provocano un `SyntaxError: redeclaration of let msg`. Il riuso del codice richiederebbe di rinominare gli identificatori, vanificando lo scopo.

export e import

- **`export`** etichetta le variabili e le funzioni accessibili dall'esterno del modulo; tutto il resto rimane **privato**.
- **`import`** importa funzionalità specifiche da altri moduli (solo se esportate), specificandone l'URL; si può rinominare con `import { greet as greetPet }`.
- Nell'HTML basta includere lo script principale come modulo: `<script type="module" src="./script-module.js"></script>`.

JavaScript

```
// pet-module.js
export function Pet(name, age) { this.name = name; this.age = age; }
let msg = "Hello"; // privato, non esportato

// script-module.js
import { Pet, greet as greetPet } from './pet-module.js';
```